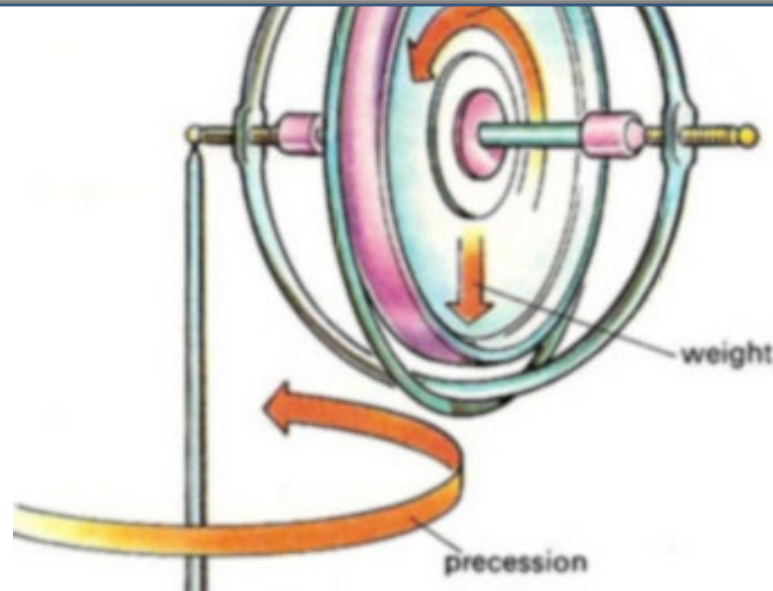


Riadenie mobilných robotov

Lokalizácia mobilných robotov (od snímačov po metódy)



prírodná

Nasledujúca prednáška online

- Teams
- buď vo štvrtok (7.3) alebo piatok (8.3)
popoludní alebo navečer

Snímače využiteľné na určenie otočenia robota

Gyroskop

- meria uhlový pohyb objektu vzhľadom na inerciálnu vzťažnú sústavu, t. j. napríklad otočenie robota okolo osi z
- je schopný merať absolútny pohyb bez externej infraštruktúry alebo referenčných signálov
- princípy gyroskopov podľa fyzikálneho princípu:
 - mechanické
 - optické

Výstup gyroskopu

- derivačné gyroskopy:
- integračné gyroskopy:

Výstup gyroskopu

- derivačné gyroskopy:
 - výstup: uhlová rýchlosť alebo rýchlosť otáčania sa objektu
 - pre určenie absolútnej orientácie robota je potrebné uhlovú rýchlosť integrovať
- integračné gyroskopy:
 - výstup: uhlová poloha alebo orientácia objektu
 - pre určenie absolútnej orientácie robota využíva internú dynamiku, t. j. určuje orientáciu priamo pomocou snímača

Drift gyroskopu

- **definícia:** vzrastajúca strata presnosti v čase kvôli akumulácii chýb
- potrebná neustála kalibrácia:
 - odstránenie odľahlých chýb
 - metóda kĺzavého priemeru
 - mierka na zmenu absolútnych uhlov
 - rekalkibrácia vzorkovaním na strednú hodnotu
 - rekalkibrácia vzorkovaním na minimálnu a maximálnu hodnotu

Mechanický gyroskop

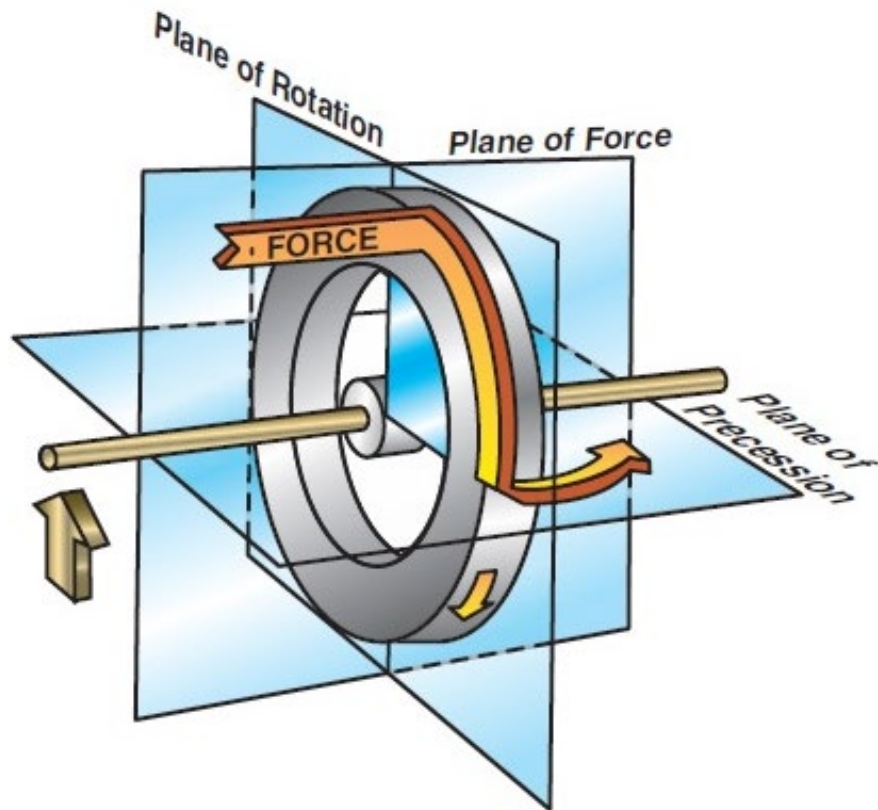
- využíva otáčajúce sa alebo kmitajúce hmoty a pôsobiaci zákon zachovania hybnosti



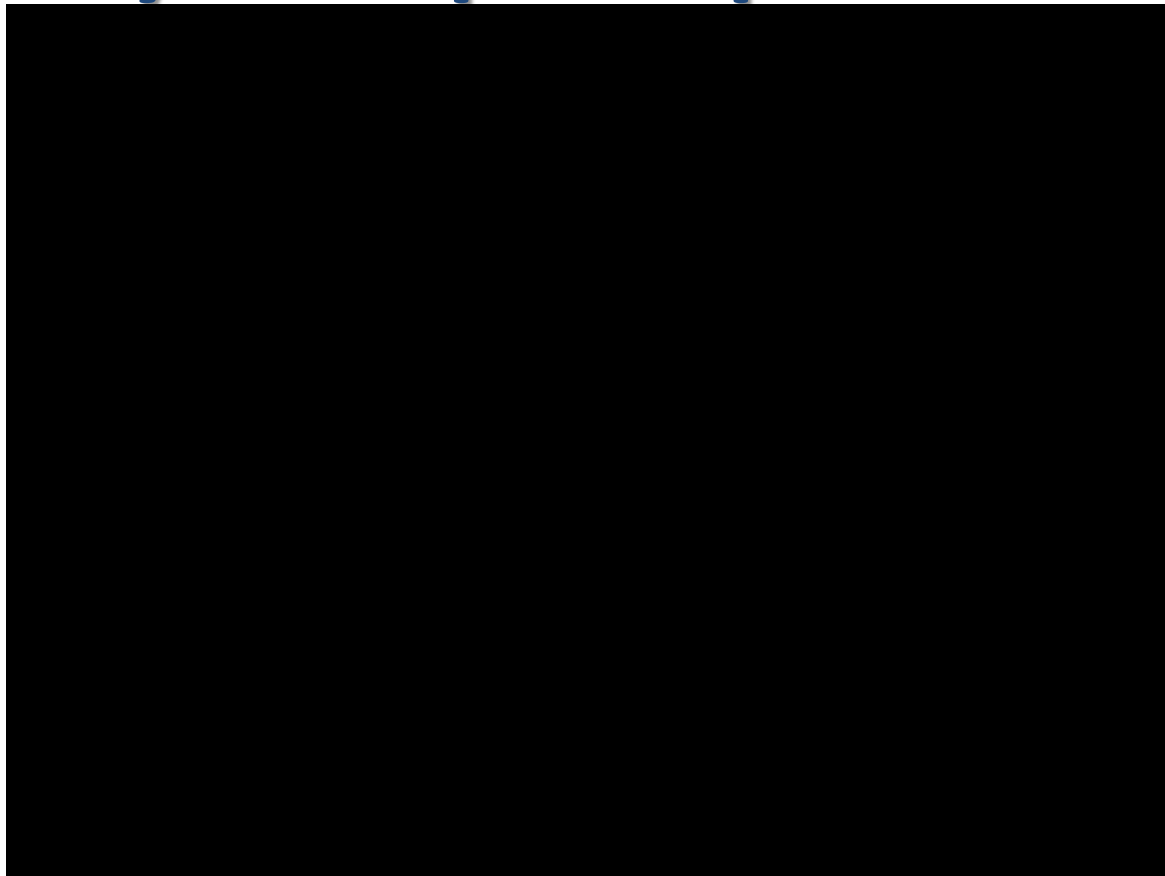
Konvenčný mechanický gyroskop

- **konštrukcia:** zotrvačník upevnený na oboch osiach otáčania sa pomocou ložísk s nízkym trením
- **princíp:** otočením v jednej osi začne pôsobiť gyroskopická precesia (t. j. otočenie okolo vertikálnej osi spôsobí otočenie v horizontálnej osi) → moment hybnosti spojený s otáčajúcim sa zotrvačníkom vytláča pôsobiace sily o 90° v smere otáčania sa

Gyroskopická precesia



Gyroskopická precesia



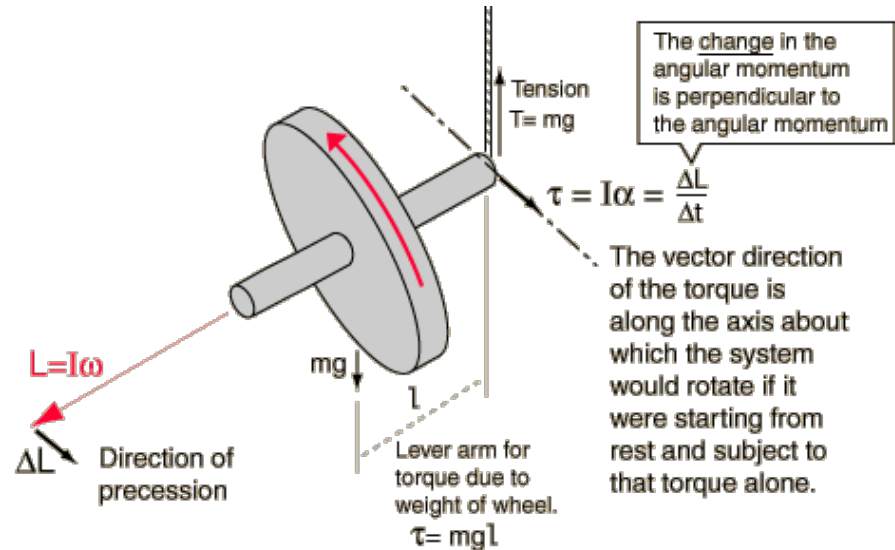
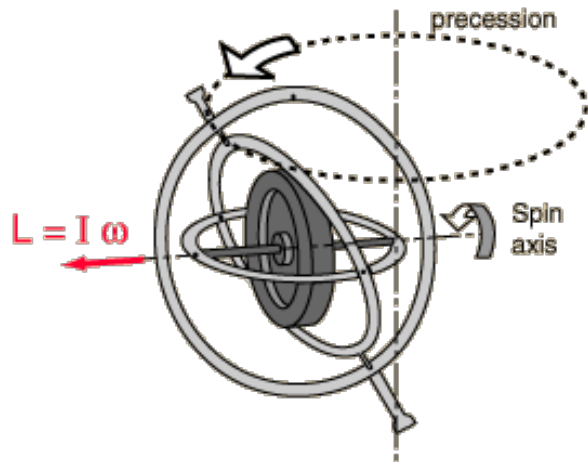
Veľkosť gyroskopickej precesie

$$\Omega = \frac{\tau}{I \cdot \omega}$$

τ – točivý moment

I – moment zotrvačnosti

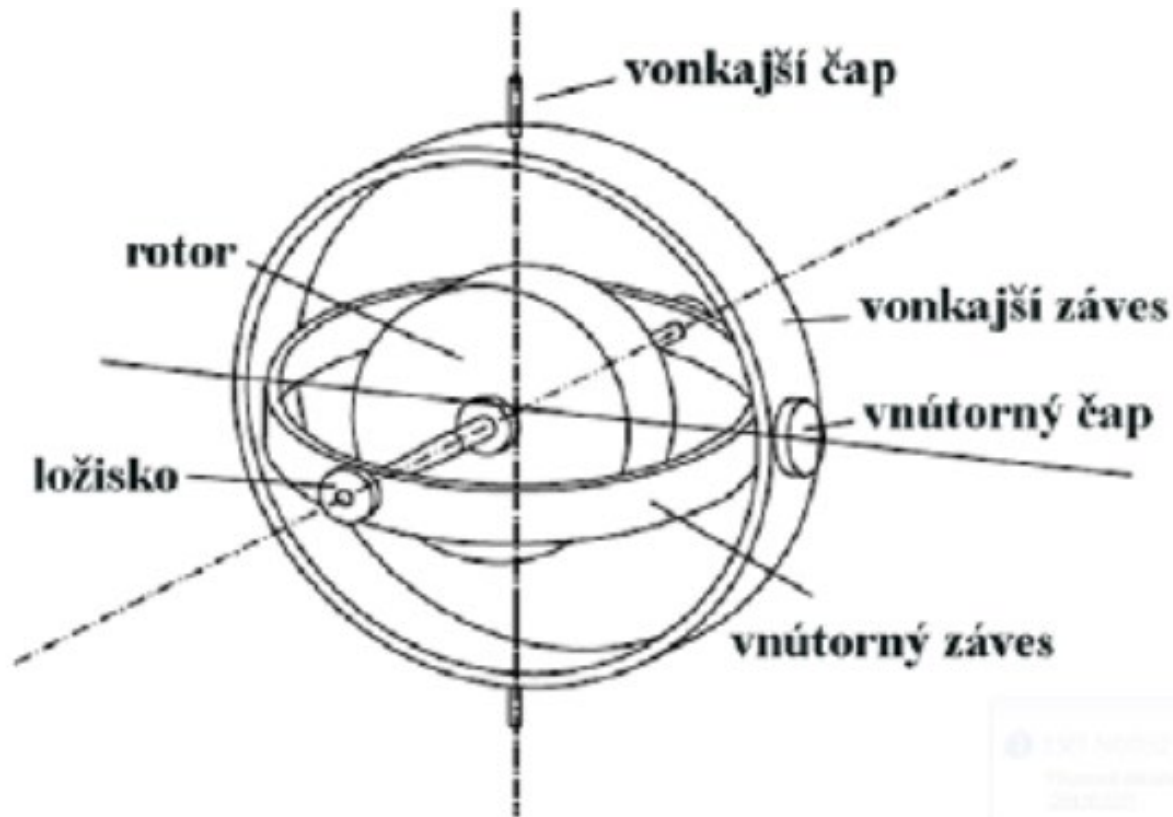
ω – uhlová rýchlosť otáčajúceho sa objektu



Dvojsový mechanický gyroskop

- **konštrukcia:** zotrvačník vytvorený z elektricky riadeného rotora upevneného párom precíznych ložísk s nízkym trením na oboch koncoch nápravy rotora; ložiská sú uložené v kardanovom kĺbe; vnútorný kruh je upevnený k vonkajšiemu kruhu ďalšími ložiskami
- horizontálna os (kolmá na os otáčania rotora) = otáčanie vnútorného kruhu
- vertikálna os = otáčanie vonkajšieho kruhu
- konfigurácia je priestorovo stabilná = upevnená vo vnútornom referenčnom rámci

Dvojosový mechanický gyroskop

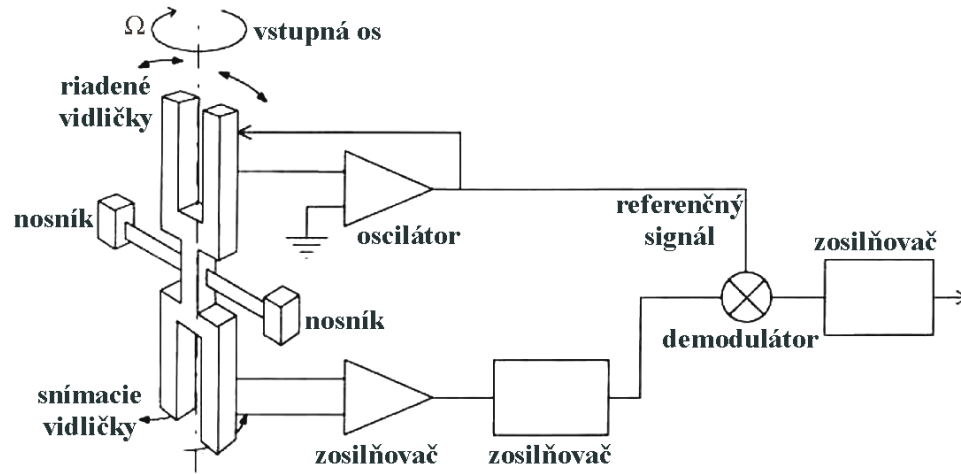


Dvojosový mechanický gyroskop – vlastnosti

- malé krútiace momenty:
 - vplyv otáčania Zeme
 - zvyškové trenie v ložiskách
 - vonkajšie vplyvy
 - malé nerovnováhy v konštrukcii zotrvačníka
- dlhotrvajúca stabilita → odchýlka $0,1^\circ$ za 6 hodín prevádzky
- kovové časti → tepelný drift (teplotná rozťažnosť)

Derivačný mechanický gyroskop

- **konštrukcia:** mechanická ladička
- **princíp:** navzájom kolmé oscilujúce hmoty; rotácia vyvolá pôsobenie Coriolisových síl, pričom amplitúda výchylky je priamo úmerná rýchlosti otáčania



Princíp derivačného mechanického gyroskopu

- hmoty sú vystavené Coriolisovej sile:

$$F = 2.m.\Omega.\omega_r$$

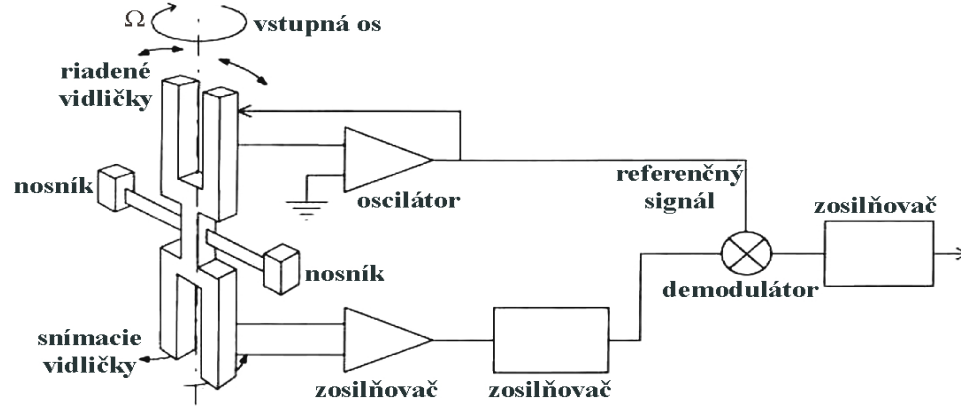
m – hmotnosť vidličky

Ω – vstupná rýchlosť otáčania

ω_r – okamžitá uhlová rýchlosť vidličky

Princíp derivačného mechanického gyroskopu

- posun hmôt od osi ladičky (citlivá os gyroskopu) vyvoláva krútiaci moment (vplyv Coriolisových síl), ktorý je priamo úmerný vstupnej uhlovej rýchlosti
- spodné (snímacie) hmoty reagujú na krútiaci moment → signál vo fáze s uhlovou rýchlosťou riadených hmôt



MEMS

- Micro Electro-Mechanical System
- sofistikované elektronické, najmä mikro-mechanické, prvky, ktoré sú umiestnené na kremíkovú bázu pomocou moderných výrobných metód

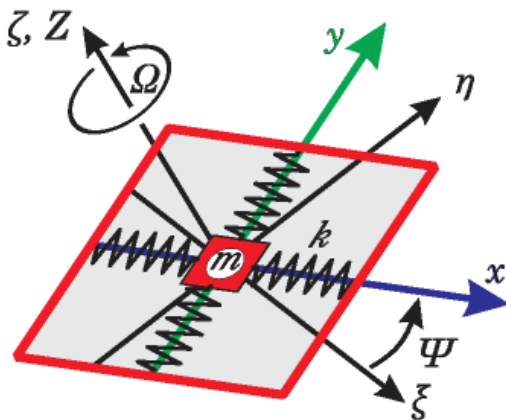
MEMS gyroskop

$S = (\xi, \eta, \zeta)$ inerciálna vzťažná sústava

$O = (x, y, z)$ neinerciálna vzťažná sústava pohybujúca sa:

$\bar{a}_O = (a_{Ox}, a_{Oy}, a_{Oz})$ lineárnym zrýchlením

$\bar{\omega}_O = (\omega_{Ox}, \omega_{Oy}, \omega_{Oz})$ uhlovou rýchlosťou



MEMS gyroskop

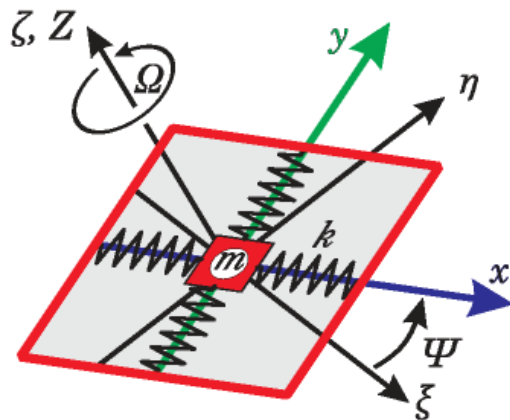
- súradnice pohybujúcej sa hmoty v jednotlivých sústavách:

$$\bar{\rho} = (\xi, \eta, \zeta)$$

$$\bar{r} = (x, y, z)$$

- Newton druhý pohybový zákon:

$$\rho'' = a_{abs} = \frac{F}{m}$$

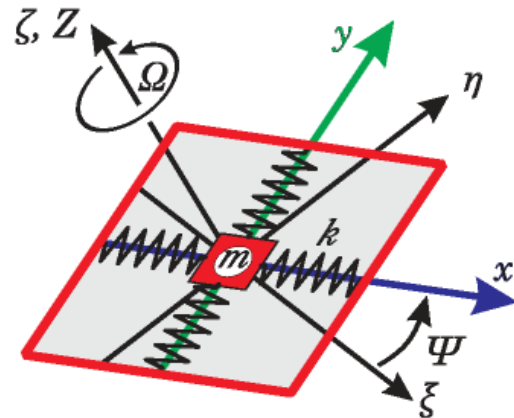


MEMS gyroskop

- podľa pravidiel derivovania v pohybujúcej sa sústave platí:

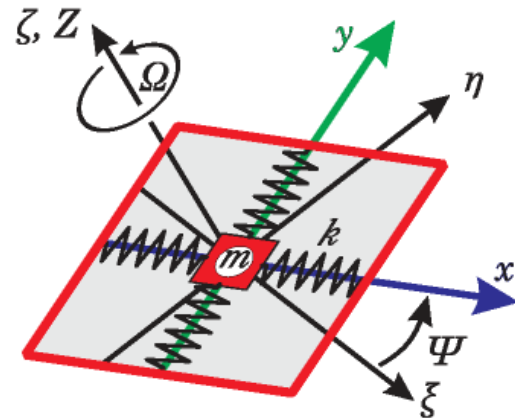
$$r'' = a_{rel} = \frac{F}{m} - 2.(\omega_o \times r') - (A_o + [\omega_o \times (\omega_o \times r)] + (\omega'_o \times r))$$

- $\omega_o \times r$ riadi prepojenie a výmenu energie medzi osami x,y a z
→ umožňuje meranie uhlovej rýchlosti na
základe merania vibrácií hmoty



Teoretický model MEMS gyroskopu

- pohyb hmoty je obmedzený na rovinu xy
- lineárne pole pôsobiacich pružných síl $F_s = (k_x \cdot x, k_y \cdot y)$
- projekcia gravitačného poľa do roviny xy , dynamika osi z a zrýchlenie počiatku vzťažnej sústavy je zanedbané



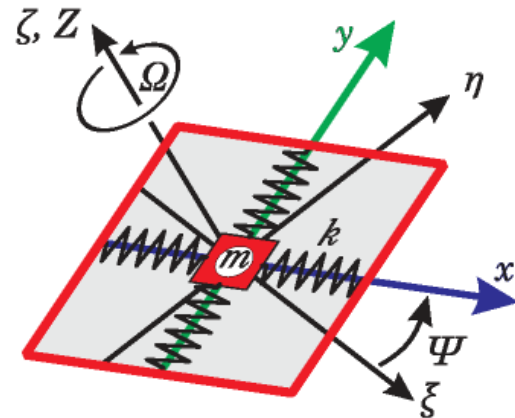
Teoretický model MEMS gyroskopu

- po linearizácii vzhľadom na prvky vektora $\omega_0 = (0, 0, \omega_{Oz})$:

$$x'' + x.\Omega_x^2 - y.\omega'_{Oz} - 2.\omega_{Oz}.y' = F_x$$

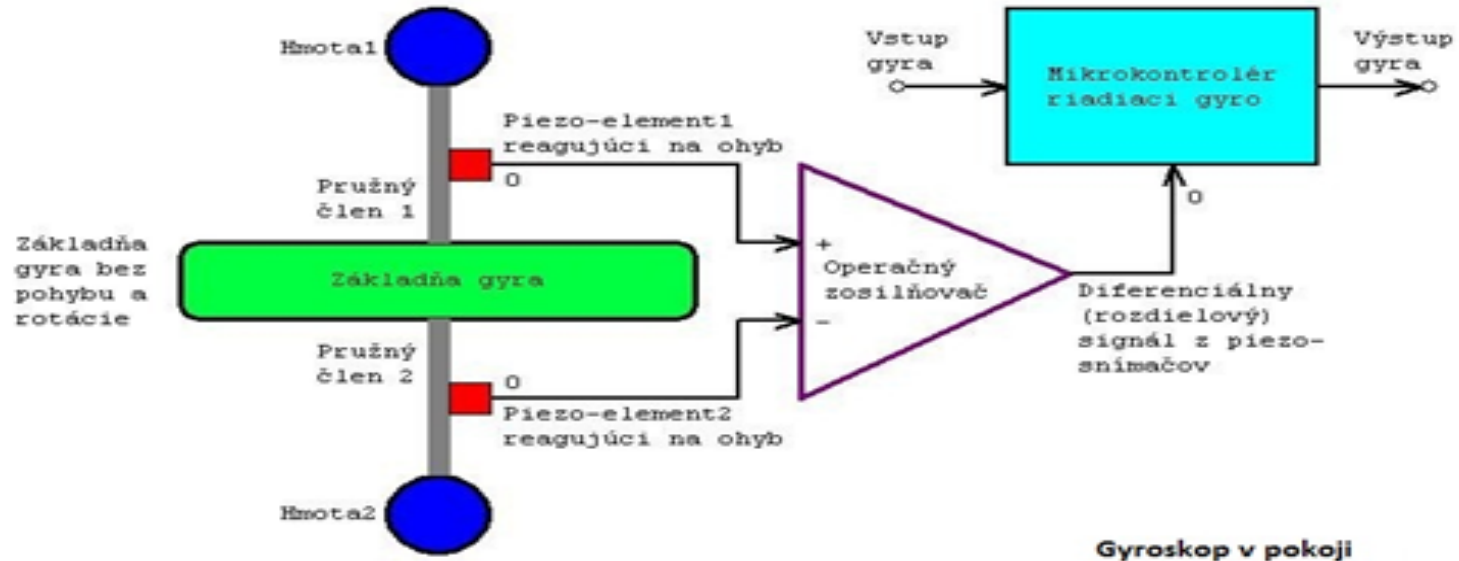
$$y'' + y.\Omega_y^2 + x.\omega'_{Oz} + 2.\omega_{Oz}.x' = F_y$$

Ω_x, Ω_y – vlastné uhlové frekvencie v osi x a y



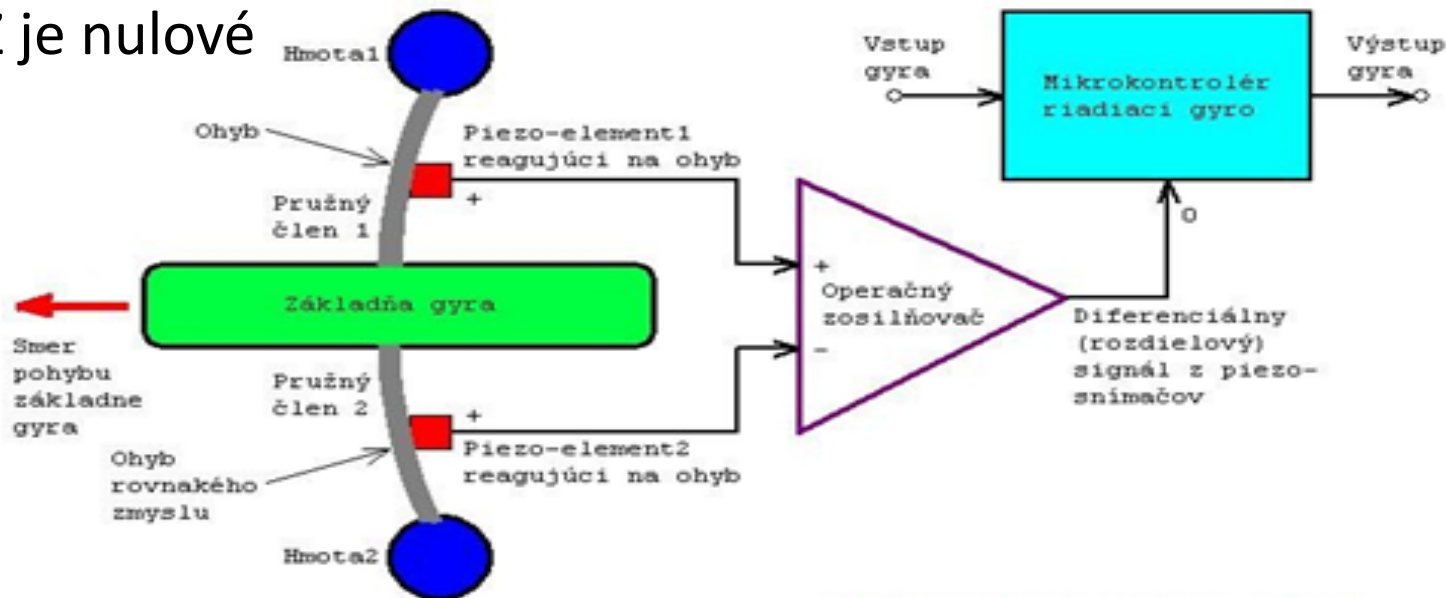
MEMS gyroskop – princíp

1. Gyroskop je v pokoji = piezoelementy negenerujú napätie



MEMS gyroskop – princíp

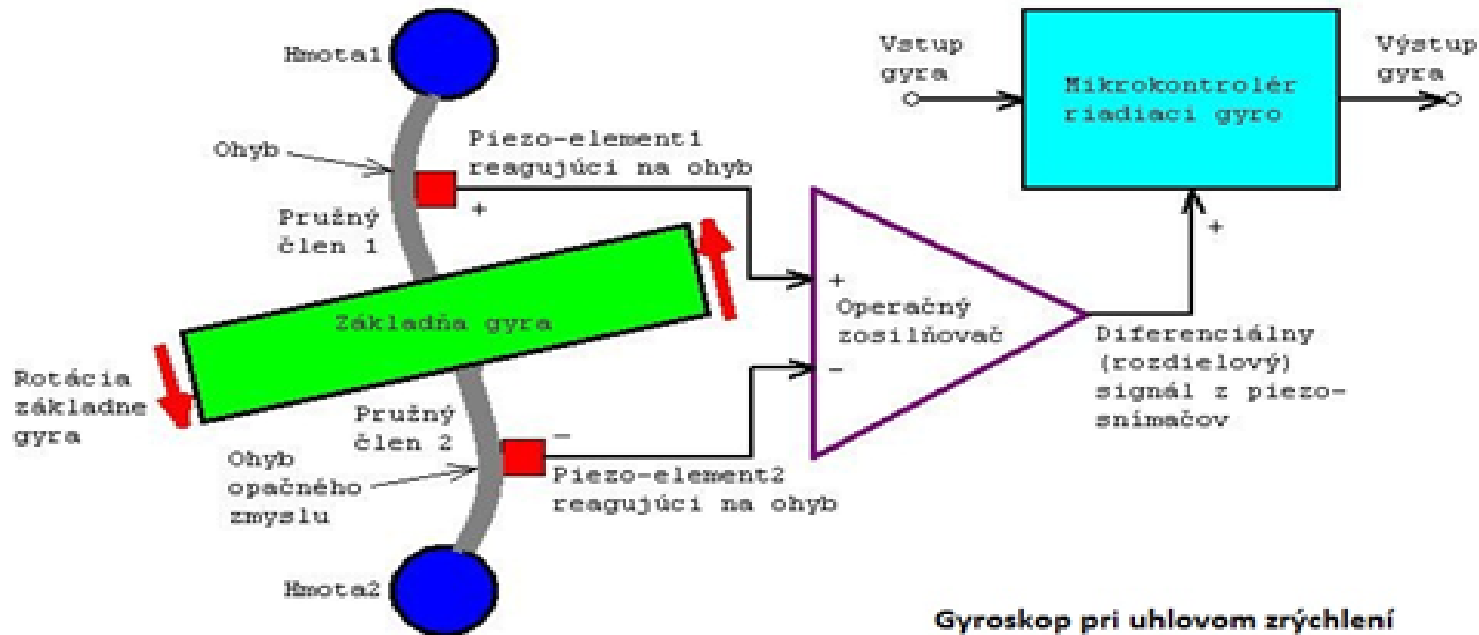
2. Gyroskop je v priamočiarom pohybe, na ktorý „nemá“ reagovať = napätia majú rovnakú veľkosť aj polaritu = napätie OZ je nulové



Gyroskop pri priamočiarom zrýchlení

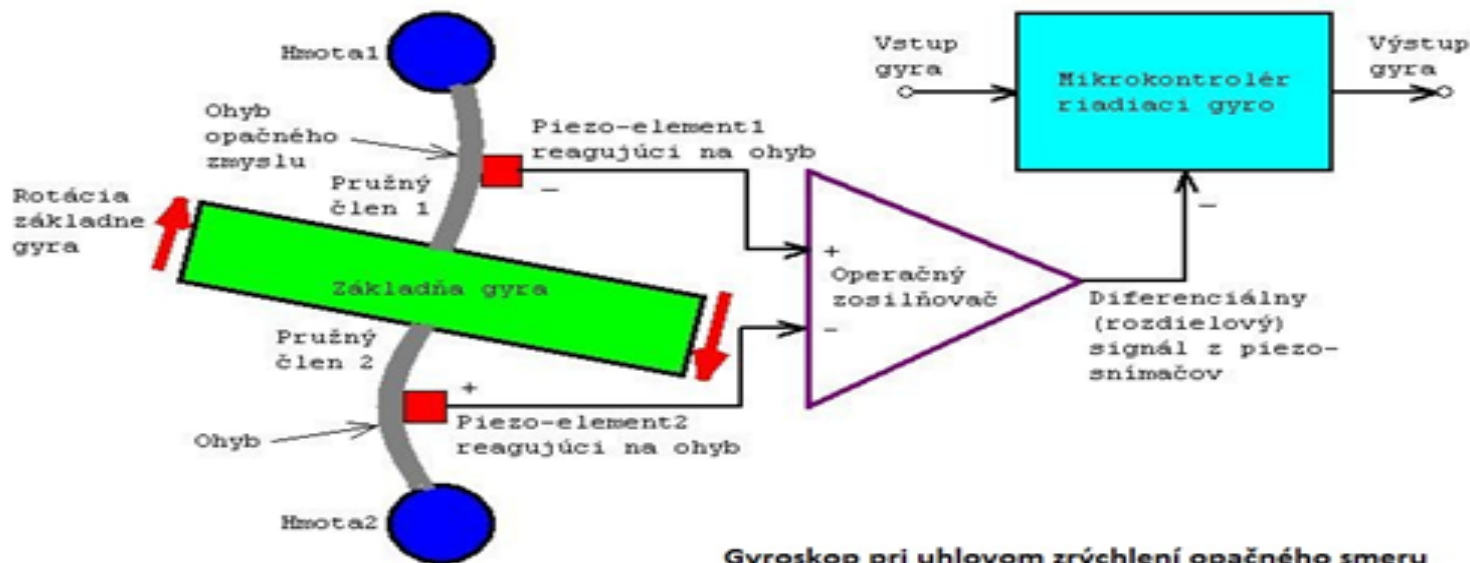
MEMS gyroskop – princíp

3. Gyroskop je v rotačnom pohybe = pružné členy sa ohnú opačným smerom = rovnaké napätia opačnej polarity



MEMS gyroskop – princíp

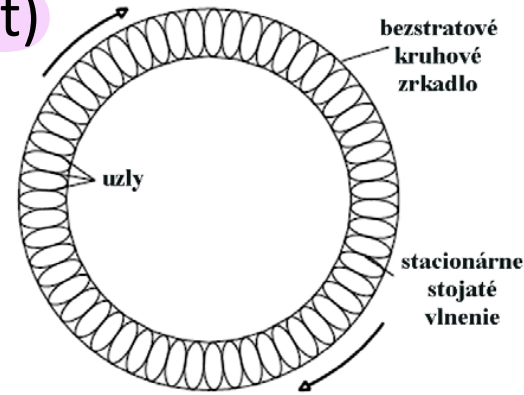
4. Gyroskop je v rotačnom pohybe = pružné členy sa ohnú opačným smerom = rovnaké napätia opačnej polarity



Optické gyroskopy

- **konštrukcia:** uzavretá dráha so zdrojom monochromatického svetla
- **princíp:** dva lúče sú vyslané do dráhy (jeden v smere a druhý v protismere hodinových ručičiek), čím vytvoria stojaté vlnenie s kmitňami a uzlami; otočením gyroskopu sa jednému lúčovi predĺži a druhému skráti dráha (Sagnacov efekt)

- citlivé, keď je kam rýchlosť otáčania



Sagnacov efekt

$$\frac{\Delta L}{c} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \Omega}{c}$$

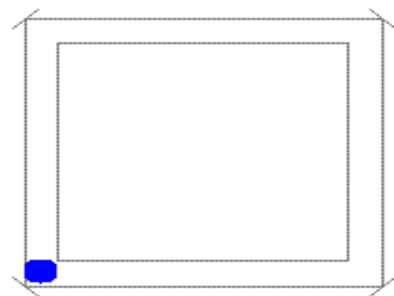
rozdiel dĺžky
dráhy lúčov

r – polomer kruhovej dráhy lúča

Ω – rýchlosť otáčania sa gyroskopu

c – rýchlosť svetla

- rýchlosť otáčania → zmena dĺžky dráhy lúča
→ dráha musí byť určená ako celočíselný počet
vlnových dĺžok rezonančnej frekvencie



Princíp merania optického gyroskopu

- rozdiel medzi frekvenciami lúčov:

$$\Delta f = \frac{2 \cdot f \cdot r \cdot \Omega}{c} = \frac{2 \cdot r \cdot \Omega}{\lambda}$$

λ – vlnová dĺžka vyslaných lúčov

- približná geometria kruhovej dráhy:

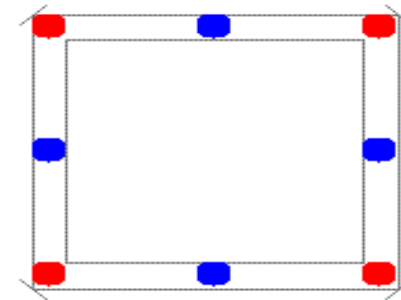
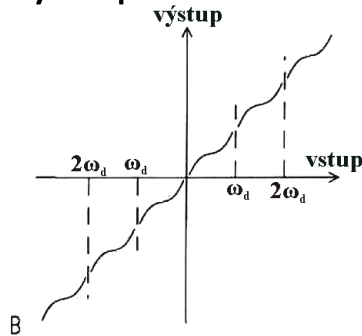
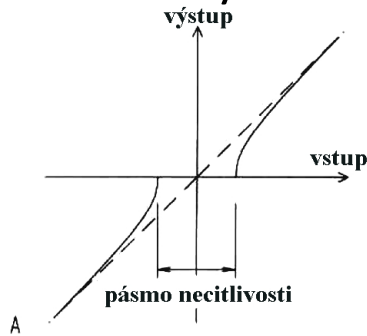
$$\Delta f = \frac{4 \cdot A \cdot \Omega}{P \cdot \lambda}$$

A – plocha uzavretej kruhovej dráhy

P – obvod dráhy lúča

Jav uzamknutia frekvencie

- pri nízkych rýchlostiach otáčania sa $\rightarrow$ frekvencie lúčov sa líšia len minimálne $\rightarrow$ nie je možné detegovať otočenie
- pásmo necitlivosti (aj pri harmonických frekvenciách)
- potlačenie:
 - externý svetelný zdroj
 - zvýšenie kvality odrazivých prvkov vo vnútri dráhy (napr. zrkadlá)



Gyroskop v mobilnej robotike

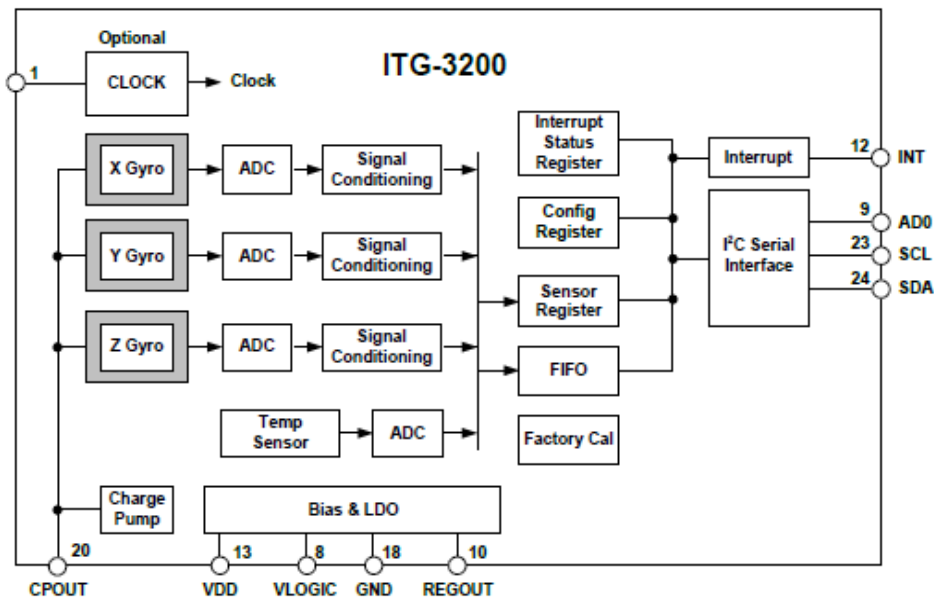
- otočenie okolo osi z
- obvykle použite v kombinácii s odometriou = gyroodometria
(potlačenie chyby odometrie pri určení otočenia robota a neschopnosť gyroskopu určiť súradnice v osiach x a y)
- INS v kombinácii s akcelerometrami

dôležité !!

→ keď musíme počítať gravitačné
zrýchlenie $\Rightarrow$ akcelerometer počíta
tiež parazitné zrýchlenia

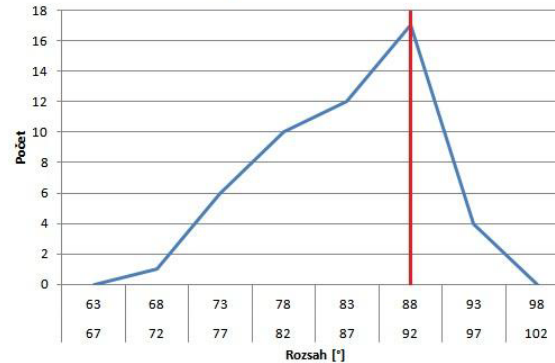
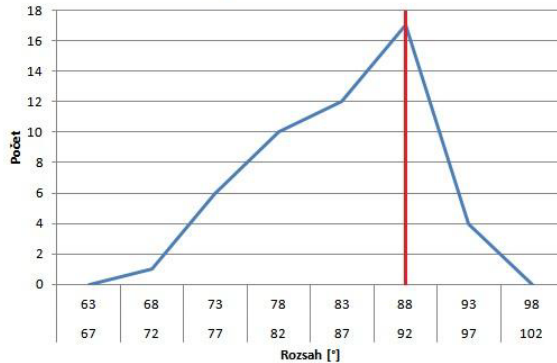
MEMS gyroskop ITG-3200

- meranie otočenia iRobot Create (90° a 180°)



Výsledky měření

- průměrné hodnoty:
 - doleva $84,56^\circ$ (smer. odchýlka $5,72^\circ$)
 - doprava $84,86^\circ$ (smer. odchýlka $6,34^\circ$)

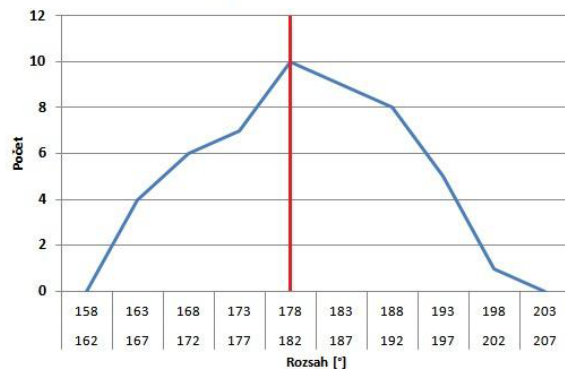
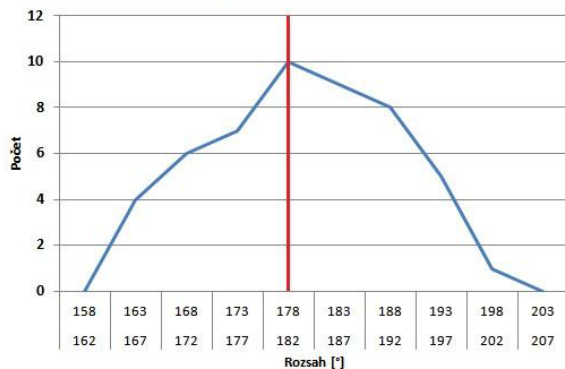


Výsledky meraní

- priemerné hodnoty:

- doľava $181,06^\circ$ (smer. odchýlka $9,27^\circ$)
- doprava $180,72^\circ$ (smer. odchýlka $9,43^\circ$)

veľké odchýlky!



Zhodnotenie

- vplyv chýb:

- charakter otáčania sa robota
- nepresné umiestnenie gyroskopu
- konštrukcia kolies (vibrácie pri otáčaní)

ok chcelo meniť
obloženie okolo Z, osi,
ale by mal byť
umiestnený v bariéru

- **potrebné použiť filtračné metódy**

→ napr. komplementárny
filter (kombinácia
signálov z rôznych
snímačov)

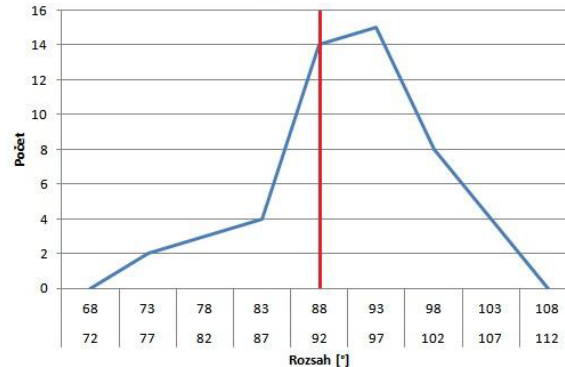
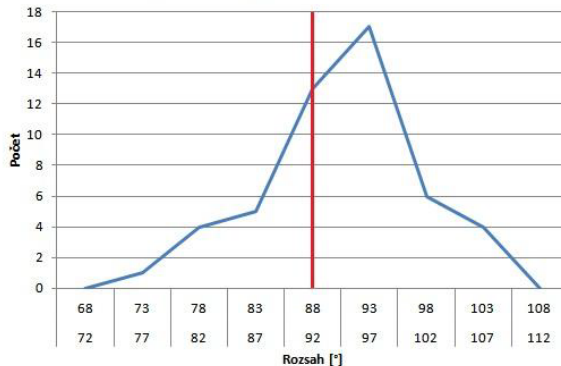
Gyrodometria s MEMS gyroskop ITG-3200

- meranie otočenia iRobot Create (90° a 180°)
- komplementárny filter
 - pri meraní rovnakej veličiny
 - kombinuje signál z viacerých snímačov tak, že pripisuje váhy jednotlivým signálom
 - súčet signálov musí byť 1!
 - konkrétne 50% gyroskop, 50% odometria

↳ skomplementovaný filter $\Rightarrow$ súč. percentuálny pomer

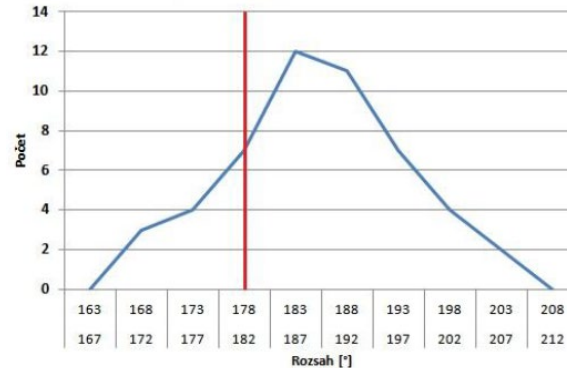
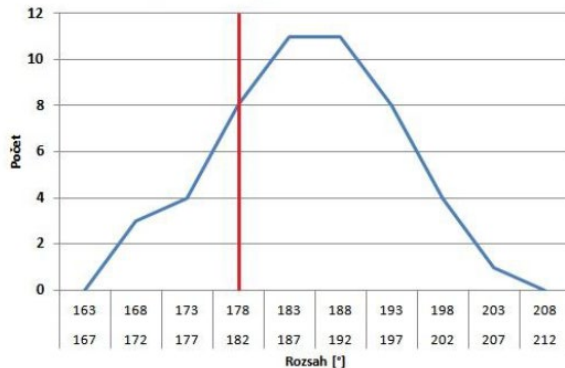
Výsledky meraní

- priemerné hodnoty:
 - doľava $92,64^{\circ}$ (smer. odchýlka $6,38^{\circ}$)
 - doprava $92,84^{\circ}$ (smer. odchýlka $6,83^{\circ}$)



Výsledky meraní

- priemerné hodnoty:
 - doľava $186,84^{\circ}$ (smer. odchýlka $8,52^{\circ}$)
 - doprava $186,86^{\circ}$ (smer. odchýlka $8,66^{\circ}$)

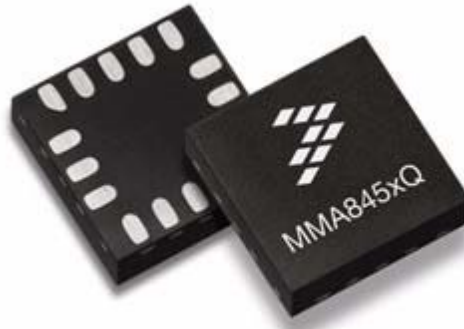


Zhodnotenie

- napriek menej kvalitnému gyroskopu dochádza k spresneniu lokalizácie
- skutočná priemerná hodnota otočenia je bližšie k žiadanej hodnote

Akcelerometer

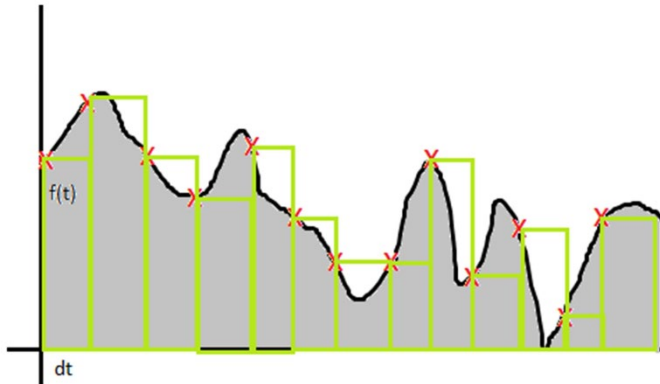
- meria vlastné zrýchlenie (akceleráciu) objektu v jednej osi
- zrýchlenie = derivácia rýchlosti → objekt akceleruje ak nastane zmena vo veľkosti alebo smere vektora rýchlosti
- vektor rýchlostí sa mení len pôsobením sily



Akcelerometer – lokalizácia

⇒ nie je to vhodné !

- pre lokalizáciu je potrebné integrovať zložky v osiach x a y (integrovanie chýb a šumov)
- výstup akcelerometria: diskkrétne hodnoty zrýchlenia v čase → numerická integrácia = len približná aproximácia priebehu funkcie zrýchlenia → integrované aj chyby



	A	B	C	D
1	t(sec)	a(m/s ²)	v(m/s)	s(m)
2	0	1	=B2*1	=C2*1
3	1	1	=B3*1+C2	=C3*1+D2
4	2	5	=B4*1+C3	=C4*1+D3
5	3	1	=B5*1+C4	=C5*1+D4

Vlastnosti akcelerometrov

- vplyv gravitačného zrýchlenia a parazitných zrýchlení → uvádza sa pomer citlivosti v nežiaducich smeroch k požadovanému smeru
- citlivé na vibrácie od mechanických častí robota

Typy akcelerometrov

- podľa charakteru pôsobiacich síl:
 - mechanické
 - piezoelektrické
 - peizorezistívne
 - tepelné
 - elektroomechanické

„Zákony“ mechanického akcelerometra

- **Newtonov druhý zákon:** ak na teleso pôsobí sila, teleso sa pohybuje zrýchlením, ktoré je priamo úmerné sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa

$$a = \frac{F}{m}$$

zákon dáme
do menu

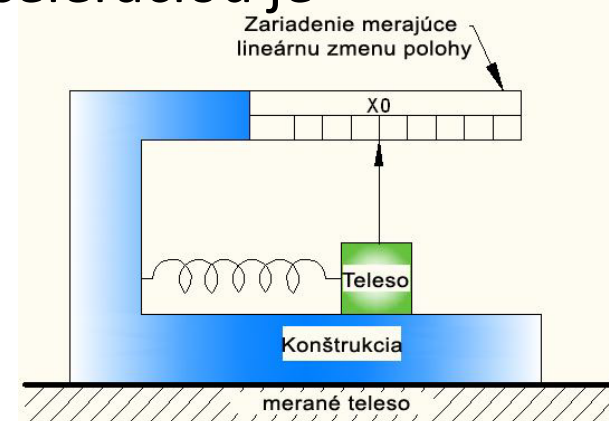
- **Hookov zákon:** vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou napätia

$$F = k \cdot \Delta x$$

F – sila deformujúca teleso; k – tuhosť telesa; Δx – zmena dĺžky telesa

Mechanický akcelerometer

- **konštrukcia:** teleso schopné voľného pohybu spojené s pružinou upevnenou na konštrukcii snímača, obvody schopné vyhodnocovať lineárny pohyb
- **princíp:** ak sa akcelerometer pohne jedným smerom, teleso sa pohne opačným smerom; sila vyvolaná akceleráciou je brzdená silou natáhajúcej sa pružiny



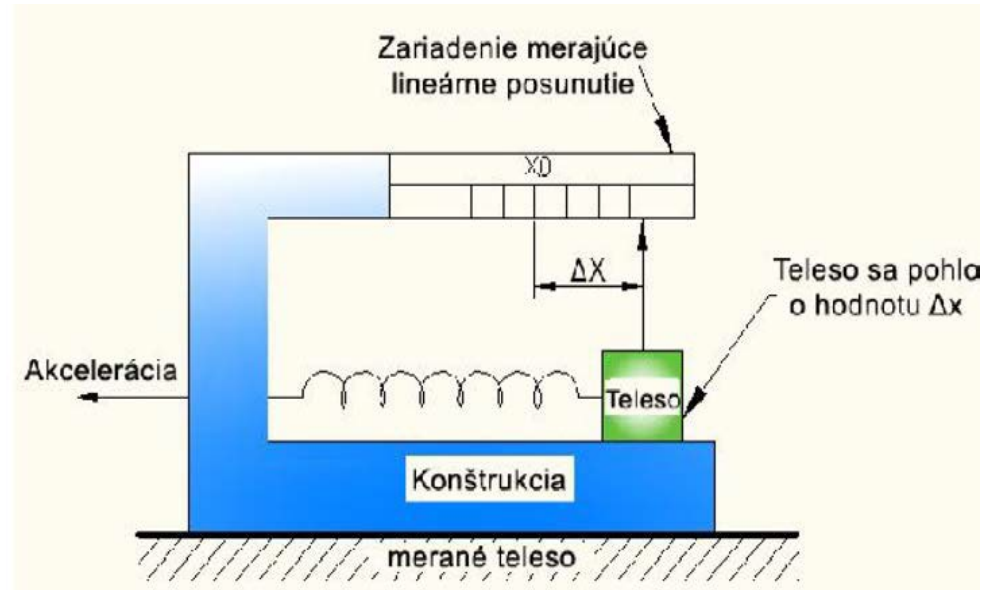
Mechanický akcelerometer – meranie

- konštatné zrýchlenie = sily v rovnováhe:

$$m \cdot a = k \cdot \Delta x$$

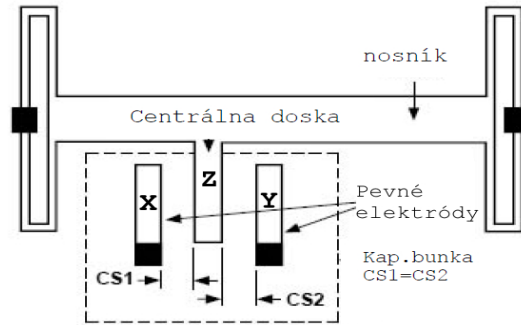
- zrýchlenie robota:

$$a = \frac{k \cdot \Delta x}{m}$$

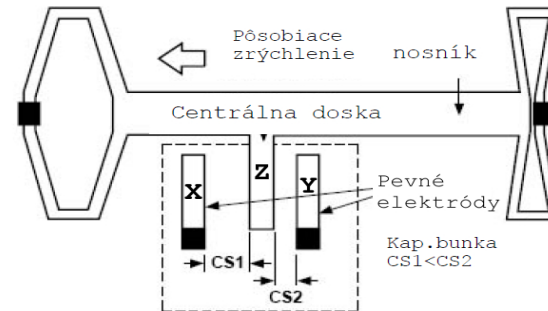


Elektromechanický akcelerometer

- **konštrukcia:** pevne ukotvená časť a pohyblivá časť prichytená pružinkami
- **princíp:** pôsobením zrýchlenia pohyblivá časť mení polohu vzhľadom na pevnú → zmena elektrickej veličiny (napr. kapacita)



a)



b)

MEMS akcelerometer

- **konštrukcia:** dve pevné elektródy a pohyblivá základná doska s elektródou; na koncoch dosky sú pružinky vytvárajúce moment pôsobiaci proti zrýchleniu
- **princíp:** MEMS elektromechanický akcelerometer → diferenciálny kapacitný delič → dva kondeznátory zapojené do série

MEMS akcelerometer

- **rovnováha:** signály na elektródach sa vynulujú a výstupné napätie je nulové
- **pôsobenie zrýchlenia:** proti vychýleniu pôsobí sila:

$$F = k \cdot \Delta x$$

k – tuhosť pohyblivej dosky

Δx – zmena polohy pohyblivej elektródy

MEMS akcelerometer

- na hmotu pohyblivej elektródy pôsobí sila závislá od veľkosti zrýchlenia:

$$F = m \cdot a$$

- lineárna závislosť zmeny polohy pohyblivej elektródy od zrýchlenia:

$$\Delta x = \frac{m \cdot a}{k}$$

↓ ako máme Δx pomocou kapacity ↓?

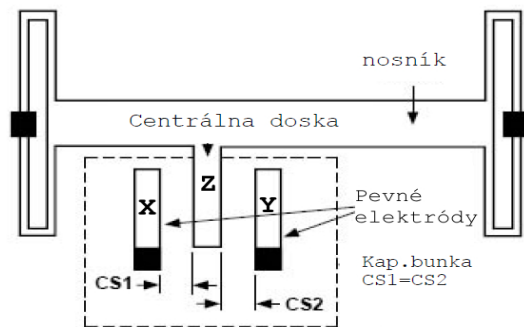
MEMS akcelerometer

- pre kapacity medzi elektródami platí:

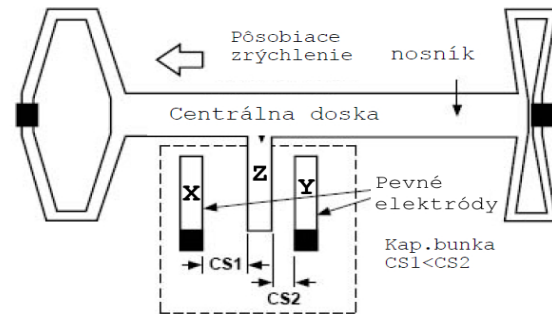
$$C_{XY} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{2 \cdot d}$$

$$C_{XZ} = CS1 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x}$$

$$C_{YZ} = CS2 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}$$



a)



b)

ϵ_0 – permitivita vákua; ϵ_r – relatívna permitivita dielektrika medzi elektródami; S – plocha elektród; d – vzdialenosť medzi elektródami v stacionárnom stave

MEMS akcelerometer

- výstupné napätie náhradného obvodu:

$$U = -U_s + \frac{CS_1}{CS_1 + CS_2} (U_s - (-U_s)) = \frac{CS_1 - CS_2}{CS_1 + CS_2} \cdot U_s$$

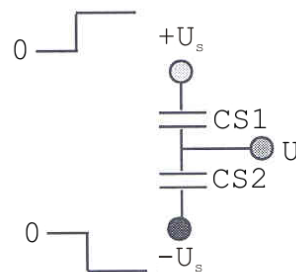
U_s – budiace napätie

napäťová delička

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{CS_1}{CS_2} = \frac{U - (-U_s)}{U_s - U}$$

$$U(CS_2 + CS_1) = U_s(CS_1 - CS_2)$$

meraním výstupného napätia sa dokážeme dostať ku Δx



MEMS akcelerometer

- dosadením rovníc:

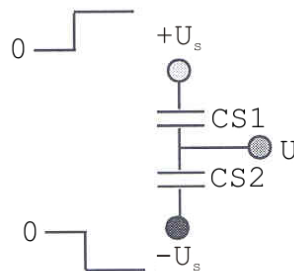
$$U = \frac{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x} - \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}}{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x} + \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}} \cdot U_s = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S \cdot [d - \Delta x - (d + \Delta x)]}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S \cdot [d - \Delta x + (d + \Delta x)]} \cdot U_s = -\frac{\Delta x}{d} \cdot U_s$$

deformáciu Δx
nime zmena
pomoru kvadratickeho U_s ,
rozdelenie elektrického
a výstupného
napätia

$$U = -\frac{m \cdot a}{d \cdot k} \cdot U_s$$

→ pomorou kondenzátorov
nime zmena rýchlosti

- polarita rovnice je závislá od veľkosti kapacít CS1 a CS2, t. j. od smeru pôsobenia zrýchlenia



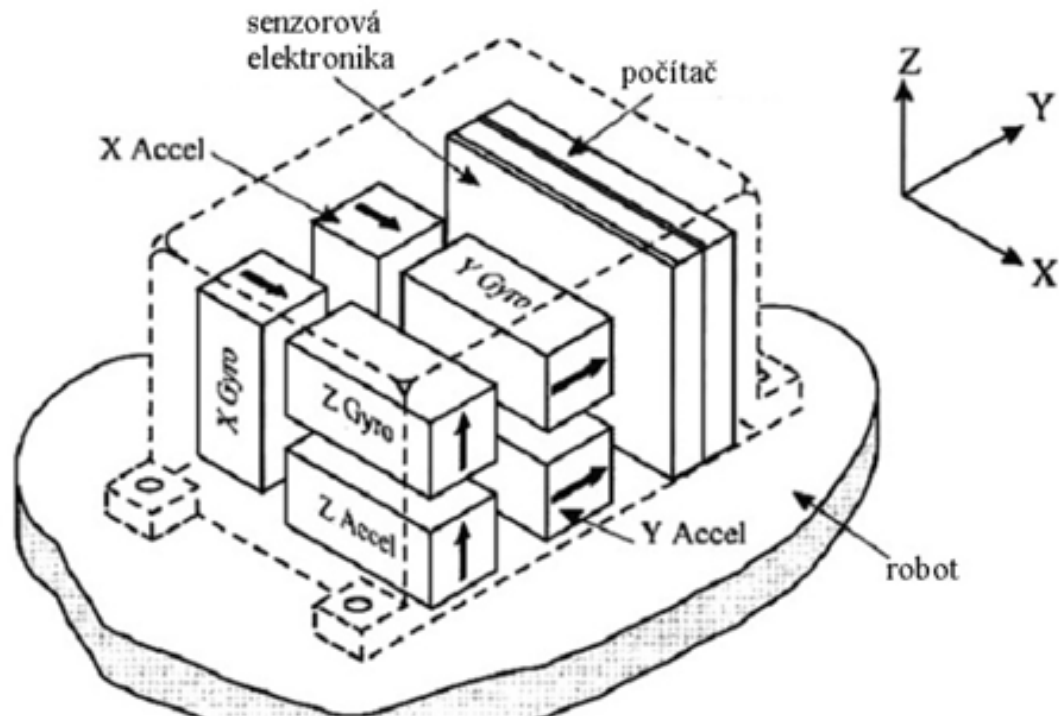
Zhodnotenie

hocijaký otras

- možné použiť pri meraní prejdenej dráhy →
numerická integrácia a rušivé vplyvy → **nepresná lokalizácia**
↳ môžete reparať na meranie sklopenia a osi z
- nemožné použiť pri meraní otočenia okolo osi z
- **využitie:**
 - **odfiltrovanie rušivých signálov v INS**
 - **bezpečnostné snímače**

*! na ktorú by
použijeme !*

Inerciálna lokalizácia



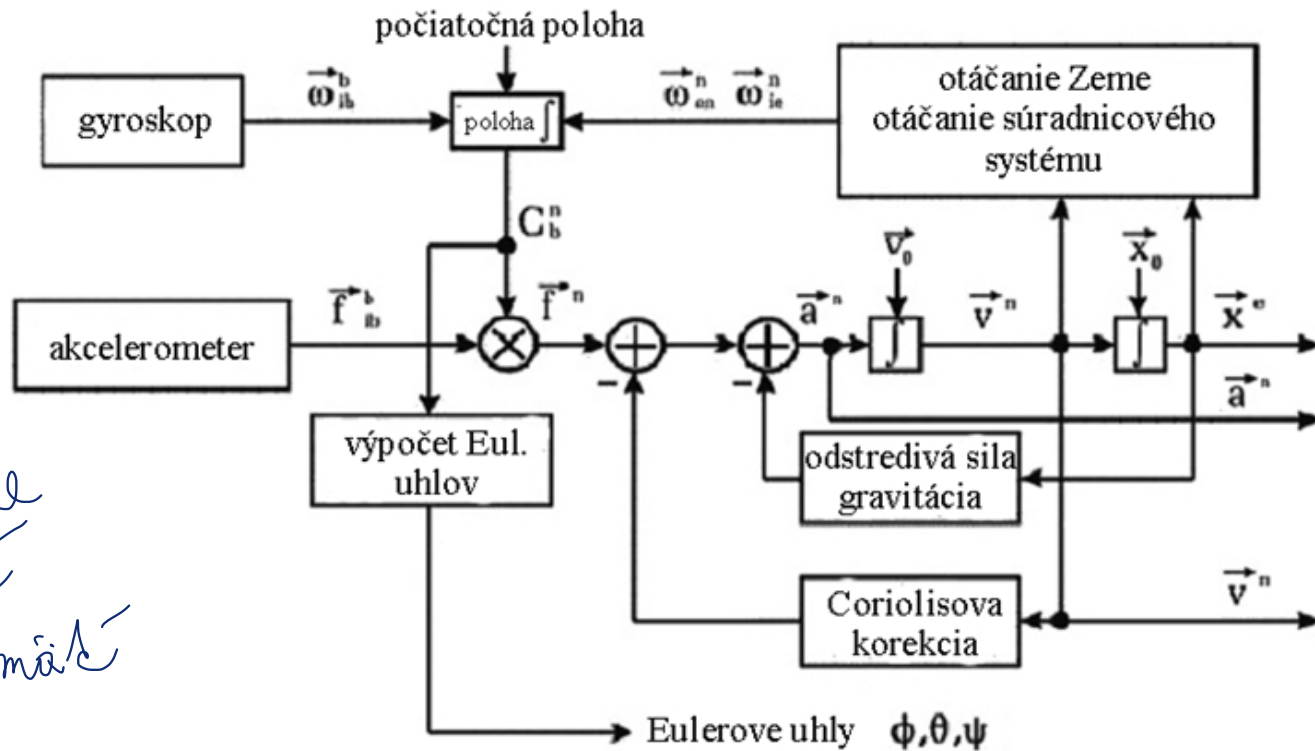
spojenie gyroskopov a akcelerometrov + rýchly' microprocesor

Inerciálna lokalizácia – určenie polohy

- uhlové rýchlosti ω_x , ω_y a ω_z a lineárne zrýchlenia a_x , a_y a a_z
- Zem je považovaná za globálny súradnicový systém v podobe neakcelerovanej rovnej plochy, na ktorú pôsobí len gravitačná sila
- transformačná matica B_w obsahuje informácie o orientácii vzhľadom na globálny súradnicový systém vyjadrené pomocou troch uhlov:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Inerciálna lokalizácia – principiálna schéma



nemusíme
vedieť
naspamäť

Inerciálna lokalizácia – určenie polohy

- zmena v uhloch otočenia za časový interval – integrácia lichobežníkovou metódou z merania aktuálnej a predchádzajúcej uhlovej rýchlosti:

$$\overline{\sigma}_b^k = t^k \cdot (\overline{\omega}_b^k + \overline{\omega}_b^{k-1}) / 2$$

- transformácia do globálneho súradnicového systému:

$$\overline{\sigma}_w^k = B_w^k \cdot \overline{\sigma}_b^k$$

len uhol merajú

Transformačná matica

- aktualizácia transformačnej matice: *len rýchlo prebehne*

$$B_w^{k+1} = T_{\bar{\sigma}_k, |\bar{\sigma}_k|} \cdot B_w^k$$

- matica transformujúca lokálny súradnicový systém do globálneho súradnicového systému je obyčajne samotná reprezentácia orientácie (matica B_w):

$$B_w = D \cdot W_w$$

$$W_w = I$$

$$B_w = D$$

D – pôvodne neznáma transf. matica

W_w – matica reprezentujúca natočenie globálneho súradnicového systému vzhľadom na systém samotný

Transformačná matica – Eulerove uhly

- matica D vyjadrená pomocou Eulerových uhlov a reprezentuje otočenie inerciálneho lokalizačného systému o uhly ϕ , θ a ψ okolo osí svetového súradnicového systému x , y a z (rotácie v poradí z , y a x):

$$D = \begin{pmatrix} \cos \psi \cdot \cos \theta & -\sin \psi \cdot \cos \phi + \cos \psi \cdot \sin \phi & \sin \psi \cdot \cos \phi + \cos \psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi \\ \sin \psi \cdot \cos \theta & \cos \psi \cdot \cos \phi + \sin \psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi & -\cos \psi \cdot \sin \phi + \sin \psi \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \cdot \sin \phi & \cos \theta \cdot \cos \phi \end{pmatrix}$$

len z druhej

Transformačná matica – Eulerove uhly

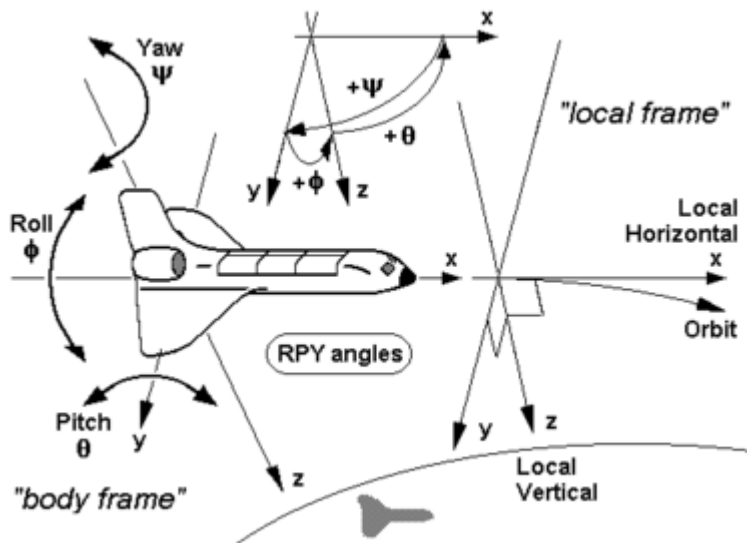
ako nime stanoviť

- uhly je možné stanoviť:

$$\phi = \arctan\left(\frac{b_{32}}{b_{33}}\right)$$

$$\theta = \arcsin(-b_{31})$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{b_{21}}{b_{11}}\right)$$



INS – kompenzácia gravitačného zrýchlenia

- gravitačné zrýchlenie:

len v šírke

$$\bar{g}_w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 9,80665 m.s^{-2} \end{pmatrix}$$

- zrýchlenie inerciálneho lokalizačného systému v svetovom súradnicovom systéme:

$$\bar{a}_w = B_w \cdot \bar{a}_b - \bar{g}_w$$

INS – kompenzácia gravitačného zrýchlenia

- rýchlosť inerciálneho lokalizačného systému v svetovom súradnicovom systéme:

$$\bar{v}_w^k = \bar{v}_w^{k-1} + t^k \cdot (\bar{a}_w^k + \bar{a}_w^{k+1}) / 2$$

*len z dôvodu
metrol*

- poloha inerciálneho lokalizačného systému v svetovom súradnicovom systéme:

$$\bar{p}_w^k = \bar{p}_w^{k-1} + t^k \cdot (\bar{v}_w^k + \bar{v}_w^{k+1}) / 2$$

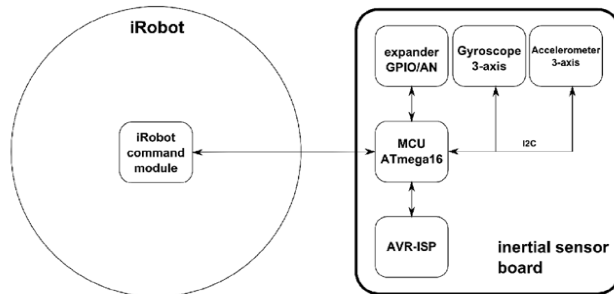
Lokalizácia pomocou INS

ako započítať

- len pri pohyboch bez kritických otrasov
- odhad polohy robota s chybou do 0,1% z prejdenej vzdialenosti
- väčšinou nevhodná pre pozemné mobilné roboty (cena, plynulé pohyby, veľké rozmery INS)
- montážne chyby, elektrické chyby, senzorové chyby

INS v iRobot Create

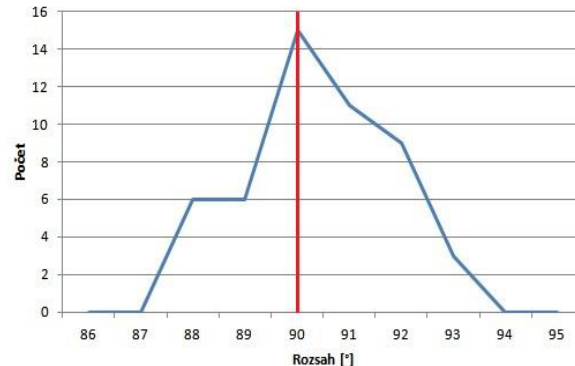
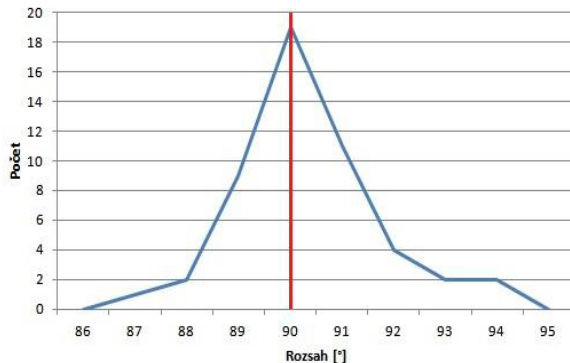
- MEMS gyroskop ITG-3200
- MEMS akcelerometer MMA845xQ
- filtrovacie metódy – Kalmanov a komplementárny filter



Výsledky meraní – komplementárny filter

- priemerné hodnoty:
 - $90,34^\circ$ doľava (smerodajná odchýlka $1,39^\circ$)
 - $90,40^\circ$ doprava (smerodajná odchýlka $1,39^\circ$)

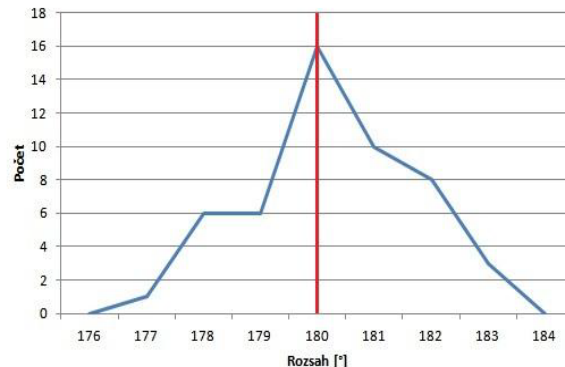
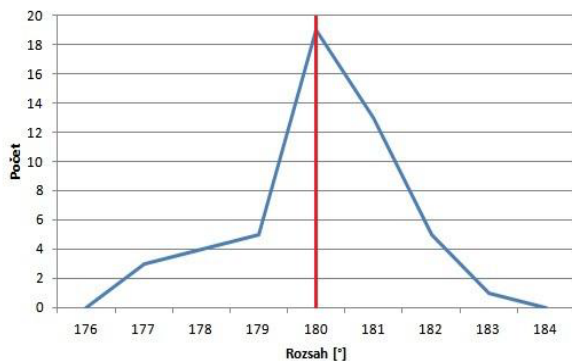
dobré výsledky



Výsledky meraní – komplementárny filter

- priemerné hodnoty:
 - $180,08^\circ$ doľava (smerodajná odchýlka $1,34^\circ$)
 - $180,28^\circ$ doprava (smerodajná odchýlka $1,44^\circ$)

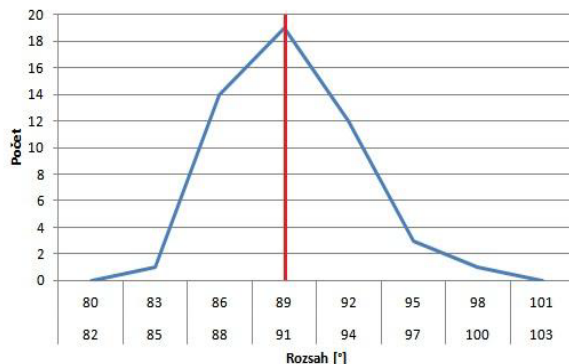
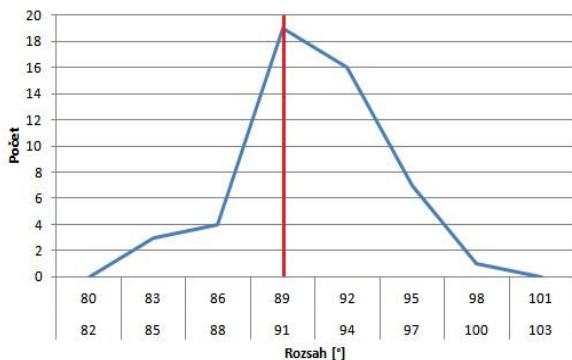
dobré výsledky



Výsledky meraní – Kalmanov filter

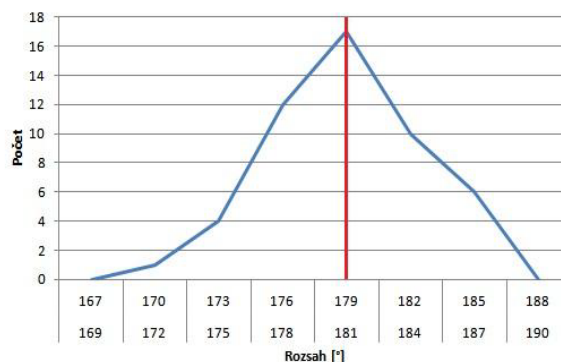
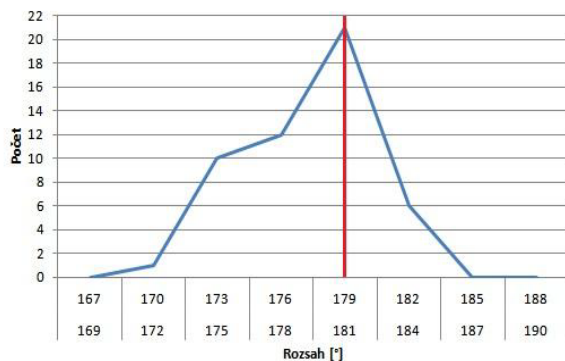
- priemerné hodnoty:
 - $91,64^\circ$ doľava (smerodajná odchýlka $3,14^\circ$)
 - $90,36^\circ$ doprava (smerodajná odchýlka $2,96^\circ$)

↳ celok dobru
namerany'
útok z mal
lepšie výsledky



Výsledky meraní – Kalmanov filter

- priemerné hodnoty:
 - $178,22^\circ$ doľava (smerodajná odchýlka $3,04^\circ$)
 - $180,14^\circ$ doprava (smerodajná odchýlka $3,33^\circ$)



Zhodnotenie INS iRobot Create

- podobné hodnoty pre oba smery otáčania
- tolerancia merania pre akcelerometer $2,5^\circ$, pre gyroskop $6^\circ \rightarrow$ výsledná tolerancia je stále do 3° (len 2% meraní sú mimo tolerancie)

Magnetické kompasy

- magnetometre – prístroje merajúce magnetické polia
- v mobilnej robotike určenie absolútnej orientácie vzhľadom na postavenie voči magnetickému pólu Zeme

- typy:

- mechanické magnetické kompasy
- kompasy s magnetickou indukčnou sondou
- magnetoinduktívne kompasy
- kompasy na báze Hallovho efektu
- magnetorezistívne kompasy
- magnetoelastické kompasy

↳ dobre využitie na
rotačné pohyby
rota na ziskanie

absolútny' pohyb
↳ na rotačisku na
KALIBRÁCIU

Kompas s magnetickou indukčnou sondou – vlastnosti

- nízka energetická spotreba
- neobsahuje pohyblivé časti
- odolný voči otrasom a vibráciám
- rýchle spustenie do chodu
- nízka cena

NEVÝHODA

- vplyv okolitých magnetických anomálií

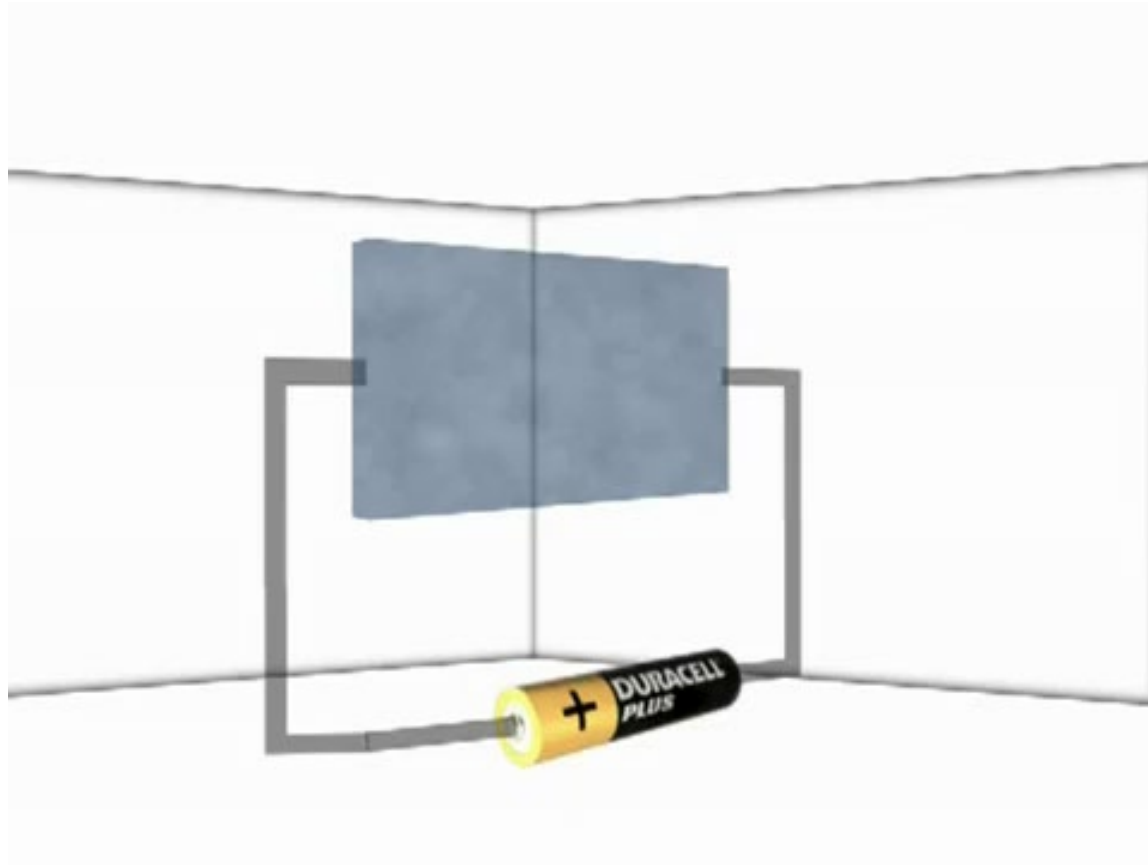
musia dať na
pozor na objekty
okolo

Kompas na báze Hallovhovho efektu

len rýchlo niekoľko minút

- **konštrukcia:** vodič alebo polovodič po celej dĺžke napájaný konštantným prúdom
- **princíp:** elektrické pole vytvorené okolo vodiča, na ktoré vplýva vonkajšie magnetické poľa; magnetický tok = smer elektrického potenciálu identifikuje smer magnetického poľa v jednom rozmere

Hallov efekt



Kompas na báze Hallovho efektu

- v mobilnej robotike dva vodiče:

$$\theta = \arctan \frac{B_x}{B_y}$$

θ – uhol medzi magnetickým poľom a snímačom

B_x, B_y – zložky hustoty magnetického toku namerané Hallovými snímačmi

Robot s magnetickým kompasom



Na čo je vhodný kompas v mobilnej robotike?

- veľká nelinearita
- nepresný
- vplyv okolitých magnetických anomálií
- počiatočné určenie natočenia robota (kalibrácia)

Na to sa používa ↗



Čo môže byť už aj na chuťke !

Metódy lokalizácie využívajúce význačné vlastnosti prostredia

Význačné vlastnosti prostredia pre účely lokalizácie

použijeme na lokalizáciu

- podmienka: presné snímače schopné zachytiť charakteristické vlastnosti prostredia využiteľné pri lokalizácii
- charakteristické vlastnosti prostredia: **značky prostredia**, orientácia objektov v prostredí, relatívne vzťahy objektov v prostredí, **uhlový histogram...**

1)

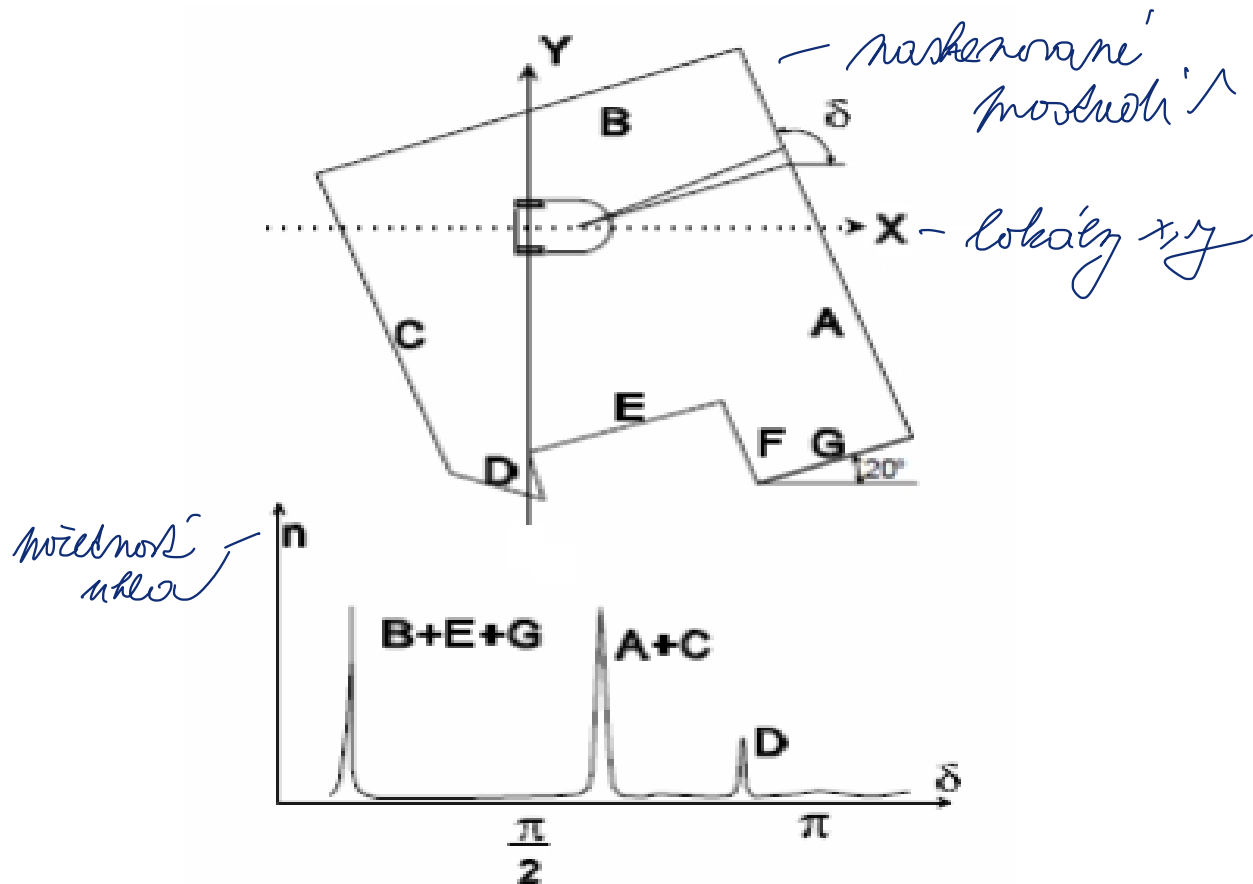
Uhlový histogram

- princíp: nájdenie oblastí v prostredí, ktorých charakter sa nemení
- lokalizácia: porovnaním dvoch časovo po sebe nasledujúcich údajových štruktúr zo snímačov sa určí rotačná a translačná odchýlka robota = relatívna lokalizácia

Tvorba uhlového histogramu

- k nameraným bodom sa vytvoria vektory
- koncové body vektorov sú pospájané = objekty v prostredí
- body jednej plochy vytvoria súvislú líniu, tá sa skladá z menších čiar s rovnakou orientáciou
- uhly medzi čiarami a osou x odpovedajú orientácii plochy vzhľadom na robot
- početnosť týchto uhlov v grafe = uhlový histogram

Tvorba uhlového histogramu



Zmena orientácie z uhlového histogramu

- medzi dvoma po sebe nasledujúcimi histogramami vznikne fázový posun, ak pohyb robota bol dostatočne malý tak, že rozloženie maxím v histograme zostáva zachované
- potom pre určenie zmeny otočenia robota je možné použiť vzájomnú koreláciu histogramov:

$$c(\varphi) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(\alpha) \cdot g(\alpha + \varphi) d\alpha$$

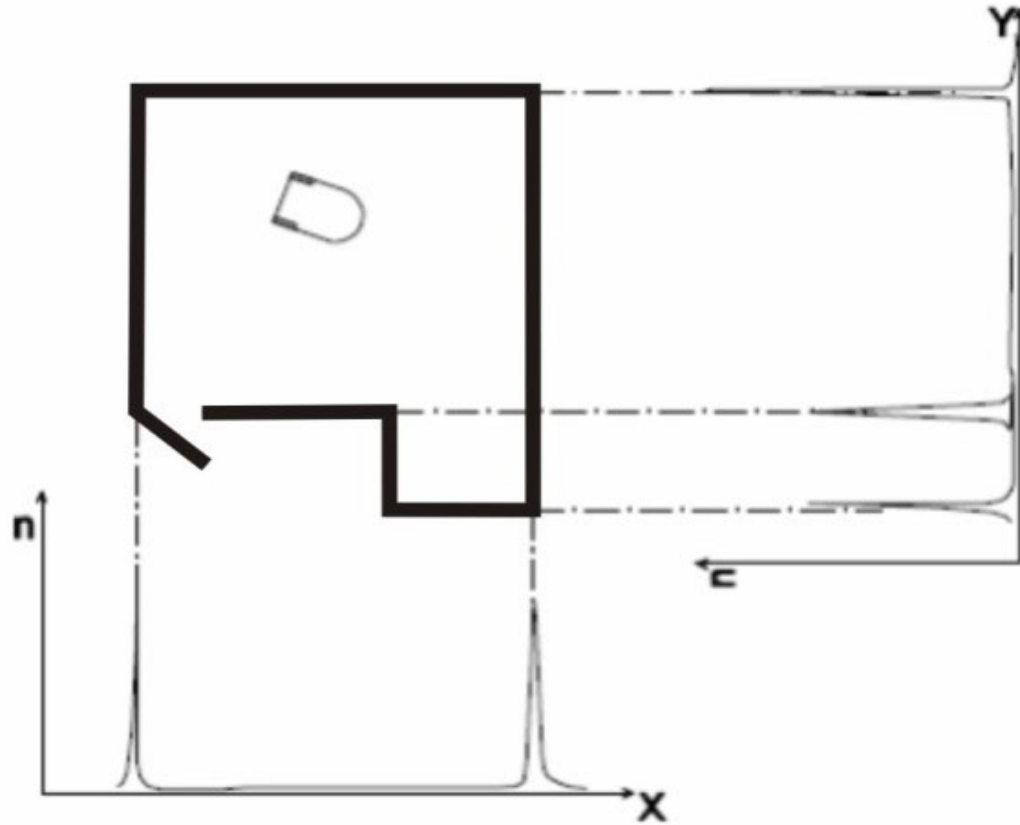
*ako ľahko
ychlo merateľ*

korelácia má maximum v bode φ , ak $f(\alpha)$ má maximum v α a zároveň $g(\alpha + \varphi)$ má maximum v $\alpha + \varphi$

Zmena pozície z uhlového histogramu

- dva histogramy normalizované na globálny súradnicový systém (na základe maxima v uhlovom histograme)
- početnosť rovnakých vzdialenosti od osí x a y
- aplikácia korelácie pri podmienke kolmých stien v prostredí
- odolné voči šumu, pohyblivé prekážky neovplyvňujú výsledok
- potreba 360° údajov (nemožné z konštrukčného hľadiska alebo merací rozsah snímačov) → projekčné filtre

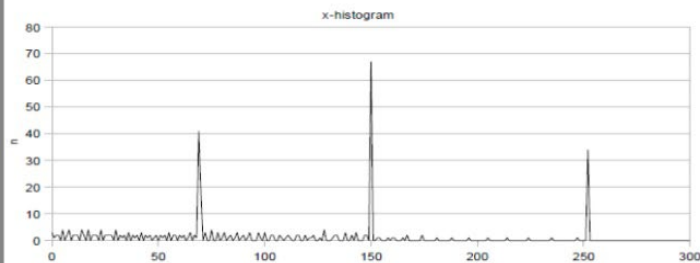
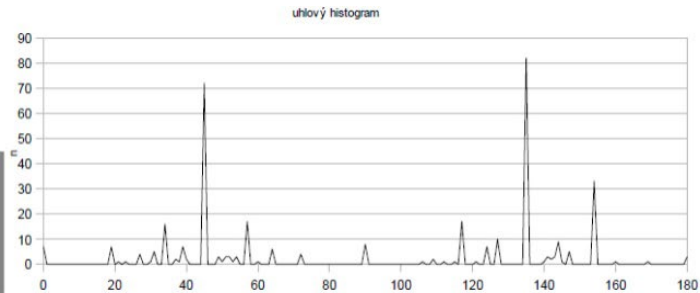
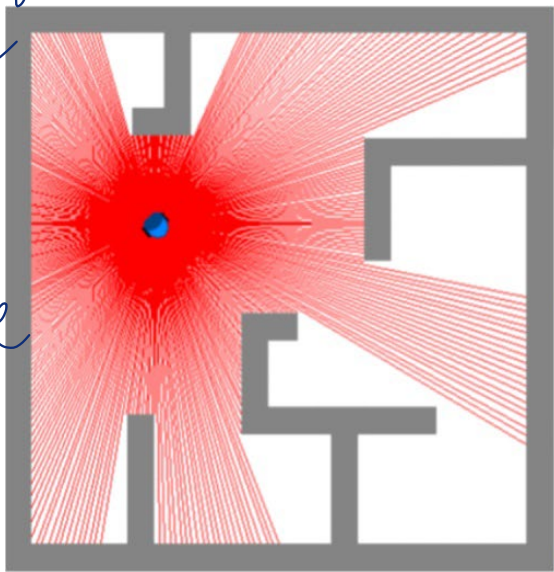
XY histogram



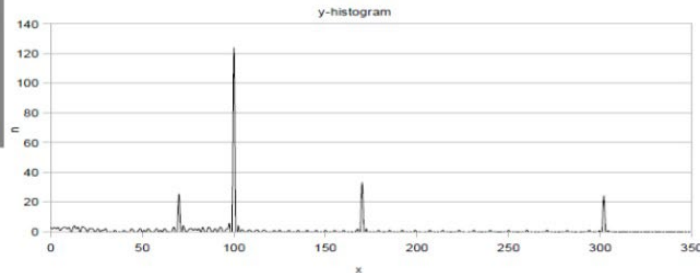
Simulácia histogramov

→ na základe dvojice súmár
bale máme zjednotiť obraz

sa posunul
vzhľad k
osi x, y
a o veľkosť uhla



wiednost
vosi x



wiednost
vosi y

Simulácia histogramov

- [Ukážka](#)

2/ Značky prostredia

. možnosť

- definícia (všeobecná): geografická vlastnosť využívaná na nájdenie cesty pri spätnom prechode neznámym prostredím
- definícia (robotická): vlastnosť prostredia, ktorú je robot schopný rozlíšiť z údajov získaných zo senzorického systému
- prirodzené značky prostredia: rohy miestností, rohy objektov, hrany objektov, a pod.
- umelé značky prostredia: obdĺžniky, čiary, kružnice, prídavné kódy, a pod.

Ako nájsť značky prostredia? heuristika

- filtrácia údajov zo snímača
 - hrubý filter
 - vyhladzovací filter
- segmentácia údajov
- klasifikácia značiek

Hrubý filter

- odstraňuje chybné a neplatné údaje → zvyšuje konzistenciu údajov
- aproximácia údajov na základe určenia predchádzajúceho koeficientu zmeny hodnôt
- pripočítavanie k -násobku koeficienta od posledného platného údajá

Hrubý filter

musíme rozhod

- příklad údajov:

$[800, 803, 805, 0, 0, 0, 815, 819, 823, \dots]$

- koeficient:

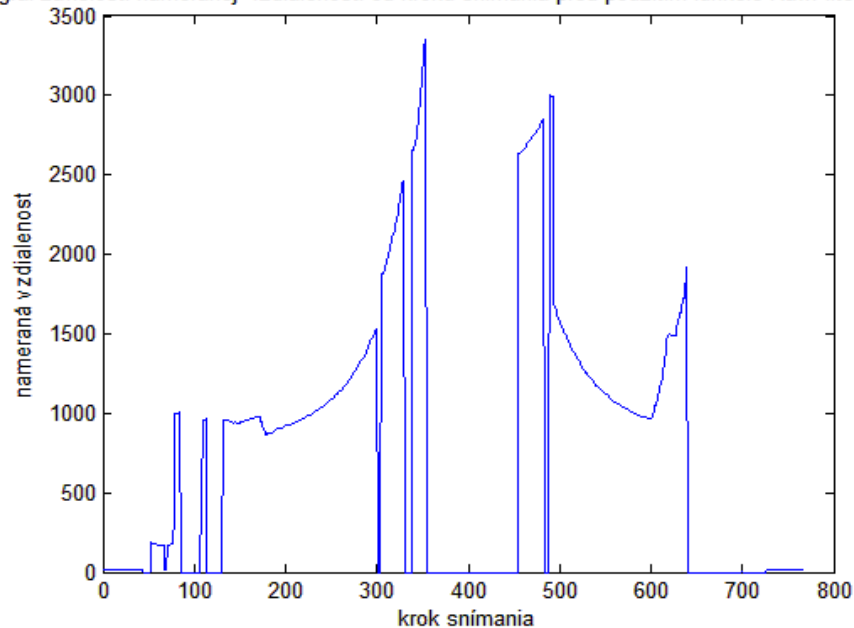
$$\left(\frac{(805 - 803) + (803 - 800)}{2} \right) \cong 3$$

- upravené údaje:

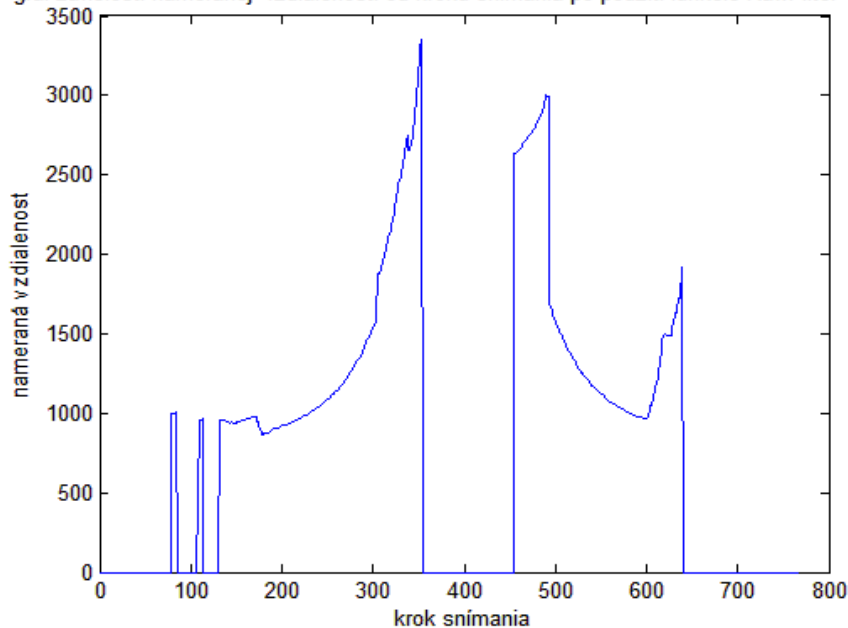
$[800, 803, 805, 808, 811, 814, 815, 819, 823, \dots]$

Príklad filtrácie údajov

graf závislosti nameranej vzdialenosti od kroku snímania pred použitím funkcie RawFilter



graf závislosti nameranej vzdialenosti od kroku snímania po použití funkcie RawFilter



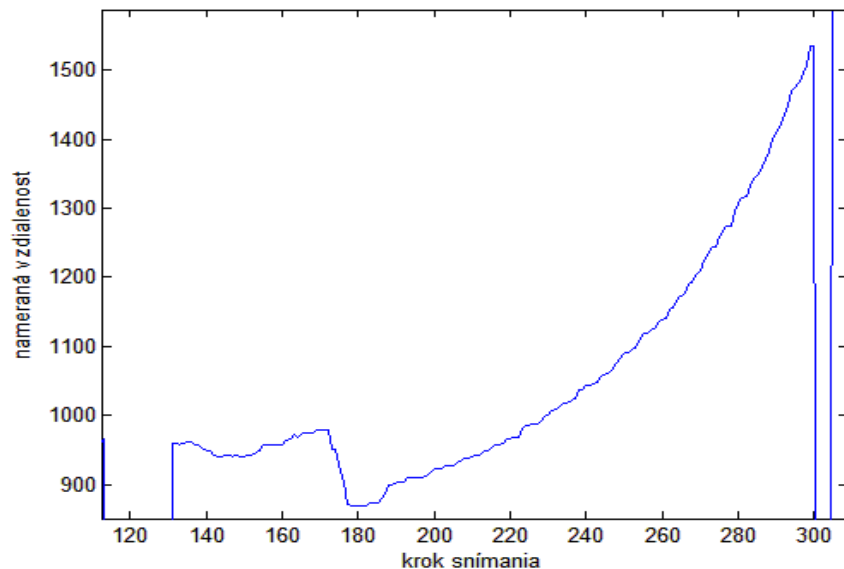
Vyhladzovací filter

- vyhladí priebeh nameraných údajov
- funkcia smooth z Matlab

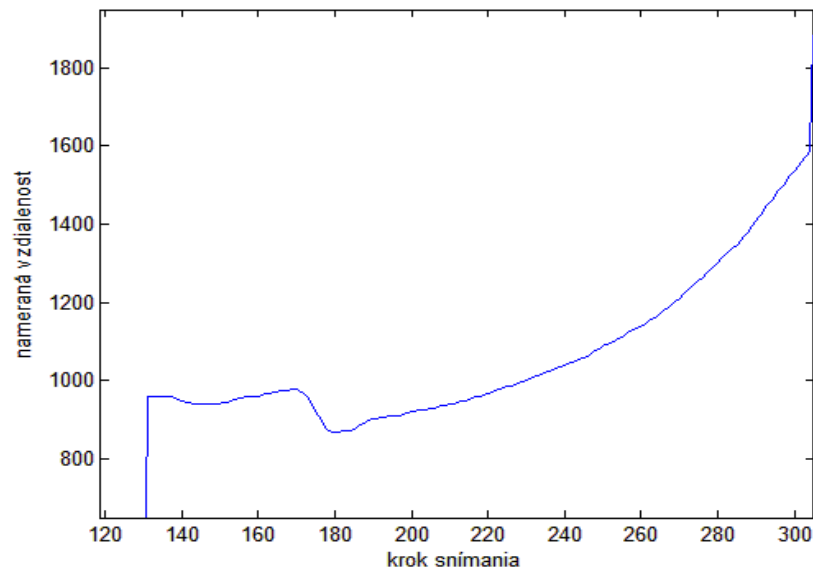
↳ bola aplikovaná
ďalší filter

Príklad filtrácie údajov

detail nameraných dát pred použitím smooth filtra



detail nameraných dát po použití smooth filtra

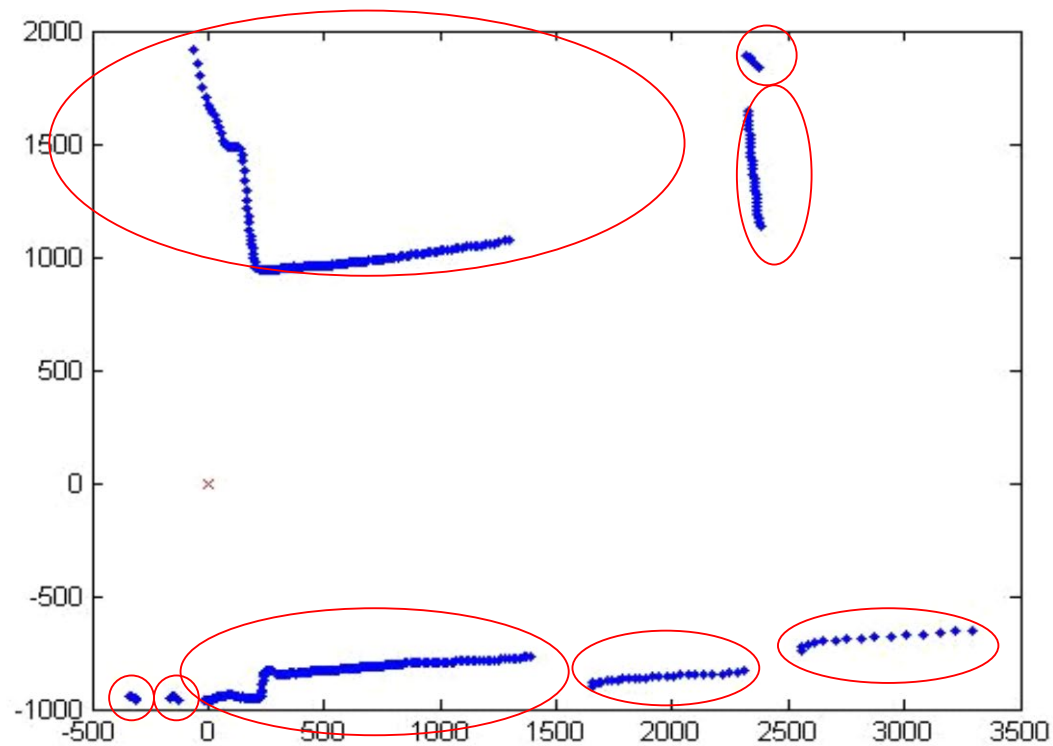


ako sa da' o
otatame macova

Segment

- definícia: spojitá postupnosť údajov rôznych od nuly, ktoré spolu logicky súvisia, t. j. tvoria jeden objekt
- údaje segmentované na základe empiricky zvolenej hodnoty
- každý segment má počiatočný a koncový bod
- značky prostredia sú určené na základe **lokálnych maxím a miním (extrémov)** v jednotlivých segmentoch

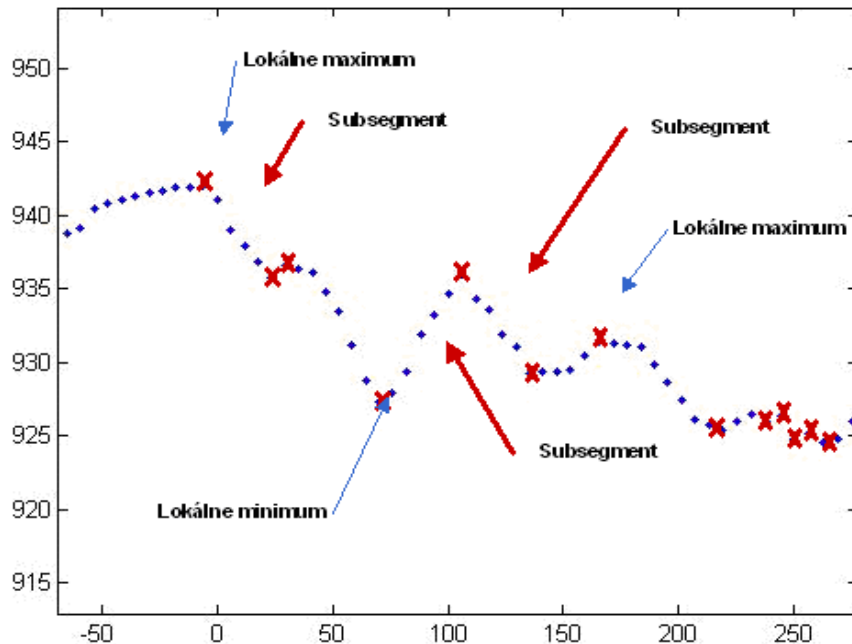
Segmentácia



Subsegmenty

- rozdelenie segmentov na základe lokálnych extrémov v segmente

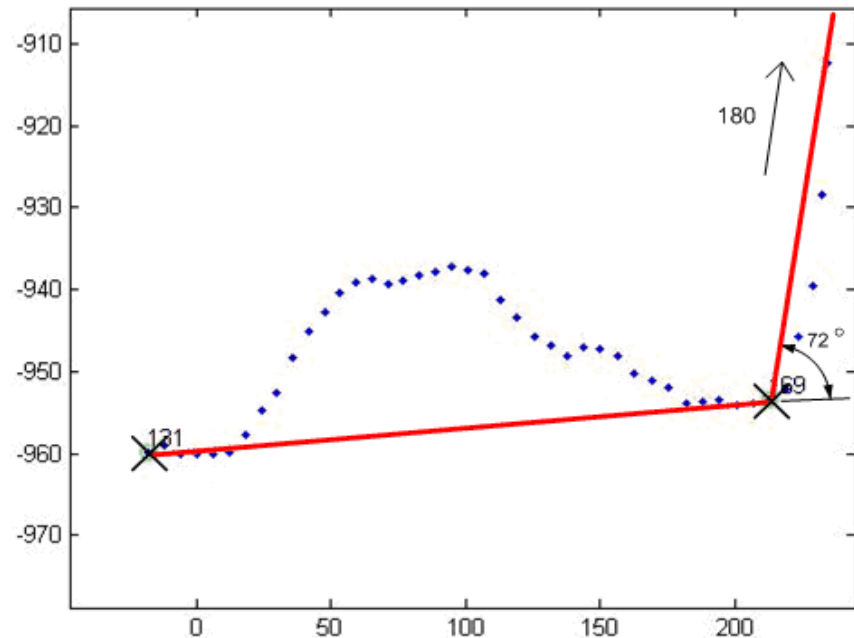
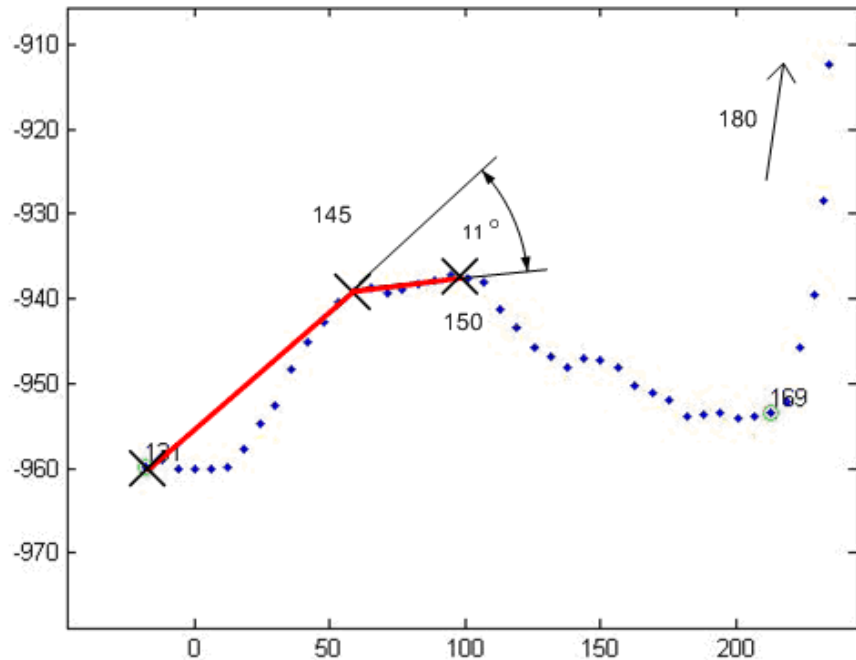
sa vyímaajú
sú roh



Kategorizácia extrémov (heuristická)

1. Z počiatočných a koncových bodov dvoch po sebe nasledujúcich subsegmentov sú vytvorené vektory.
2. Ak je vzájomný uhol týchto vektorov väčší ako 40° a menší ako 140° , t. j. empiricky zvolené okolie 90° , daný bod je považovaný za reálny extrém, t. j. značku prostredia.
3. Ak daný bod nie je reálny extrém, je odstránený zo zoznamu značiek prostredia.

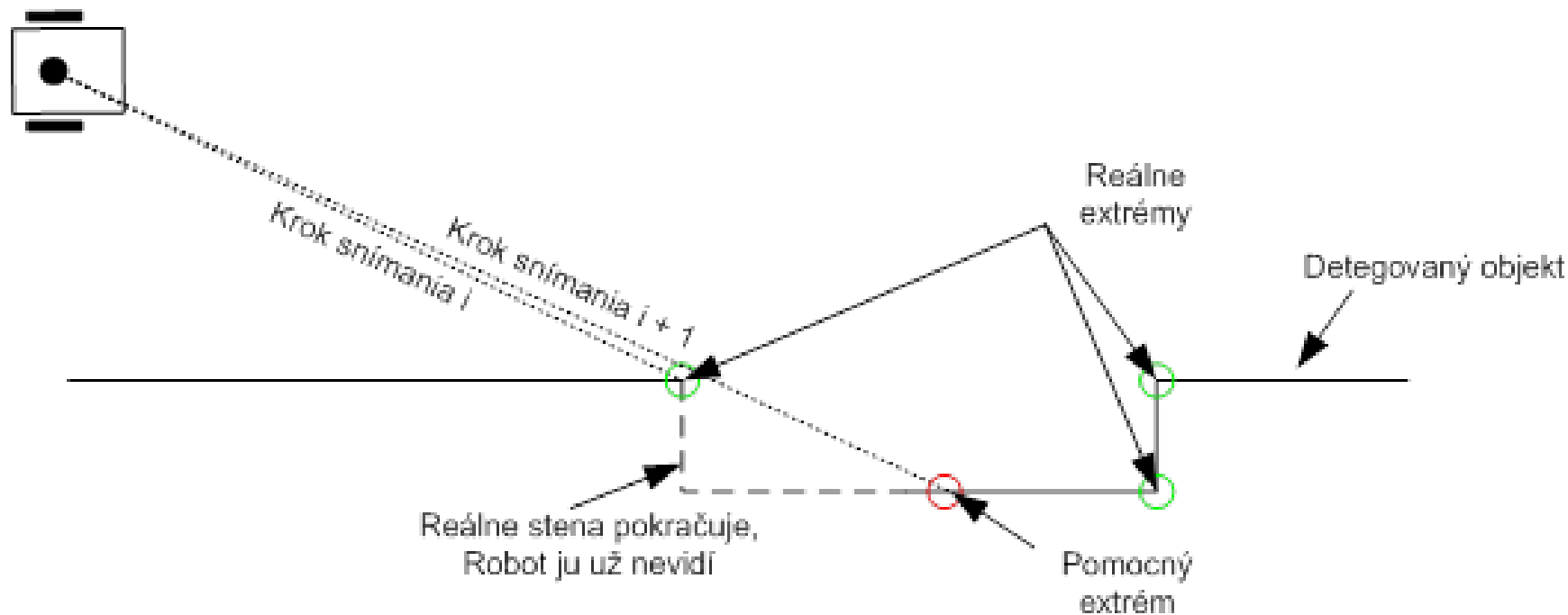
Kategorizácia extrémov



Pomocný extrém

- definícia: skok v hodnote vzdialenosti medzi dvoma po sebe nasledujúcimi údajmi, ktorý je väčší ako empiricky stanovená hodnota (reálny extrém je bod bližšie k robotu, susedný bod je pomocný extrém)
- naznačuje, že prekážka pravdepodobne pokračuje
- možno využiť pri navigácii, t. j. ich okolie je potrebné preskúmať

Kategorizácia extrémov

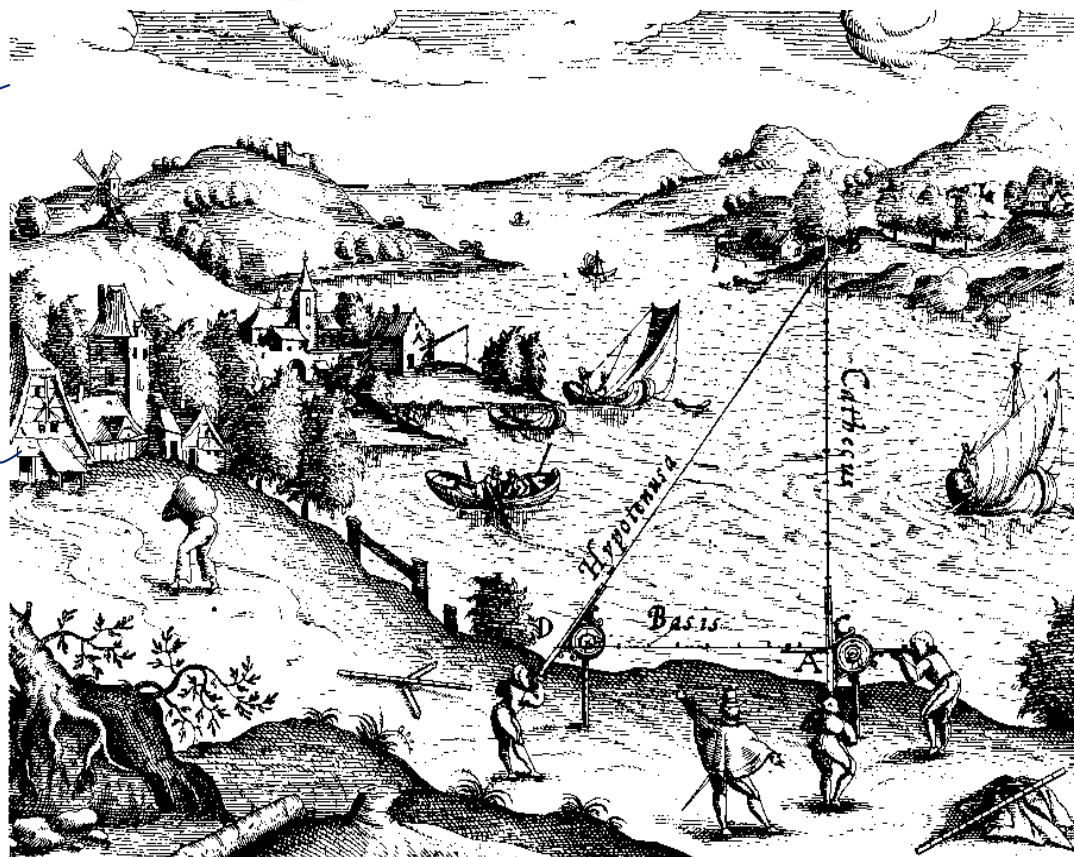


Kde využijem značky prostredia?

Trigonometrické metódy pre lokalizáciu robotov

- triangulácia: proces určenia polohy na základe merania uhlov ku koncovým bodom pevnej základne
- trilaterácia: využíva meranie vzdialenosti k týmto bodom
- využívajú geometrické vzťahy medzi bodom, ktorého poloha je určovaná, a medzi bodmi, ktorých poloha je známa
- potrebná znalosť polohy význačných bodov prostredia

Triangulácia v histórii



meranie
šírky
ríky

alebo vzdialenosť
loží od
pobrežia

Triangulácia v histórii

- šírka rieky (euklidovská geometria):

$$l = \frac{d}{\tan \alpha} + \frac{d}{\tan \beta}$$

l – známa vzdialenosť bodov, z ktorých sú určované uhly α a β

$$d = \frac{l}{\frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\tan \beta}}$$

d – určovaná vzdialenosť

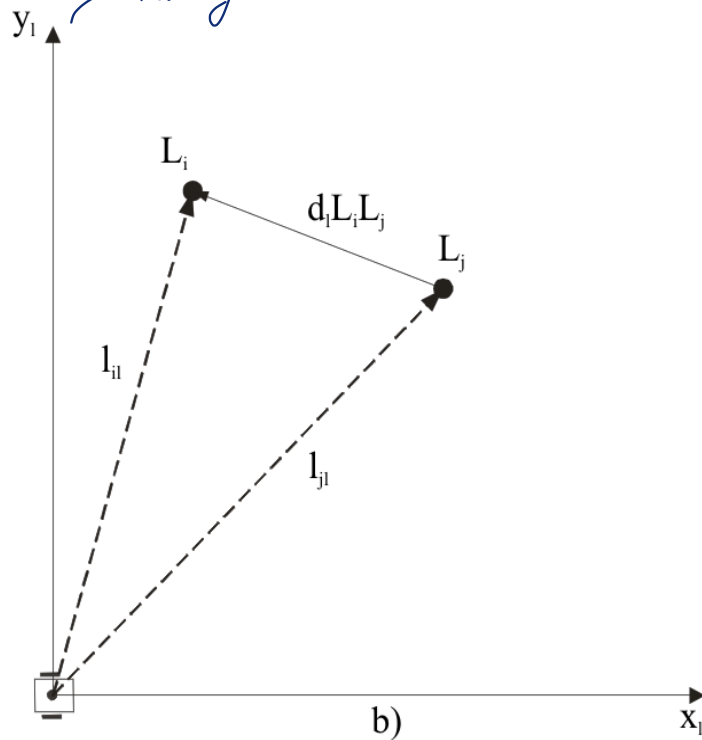
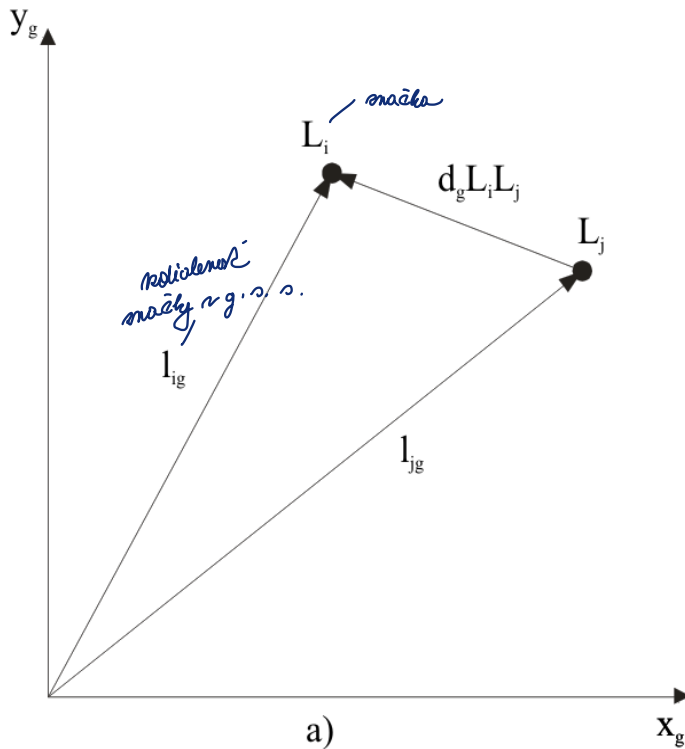
$$d = \frac{l \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

Značky prostredia v súradnicových systémoch

y - globálny súř. s.

na začiatku súř. s.
systemoch

lokálny súř. s.



Uhly k značkám prostredia

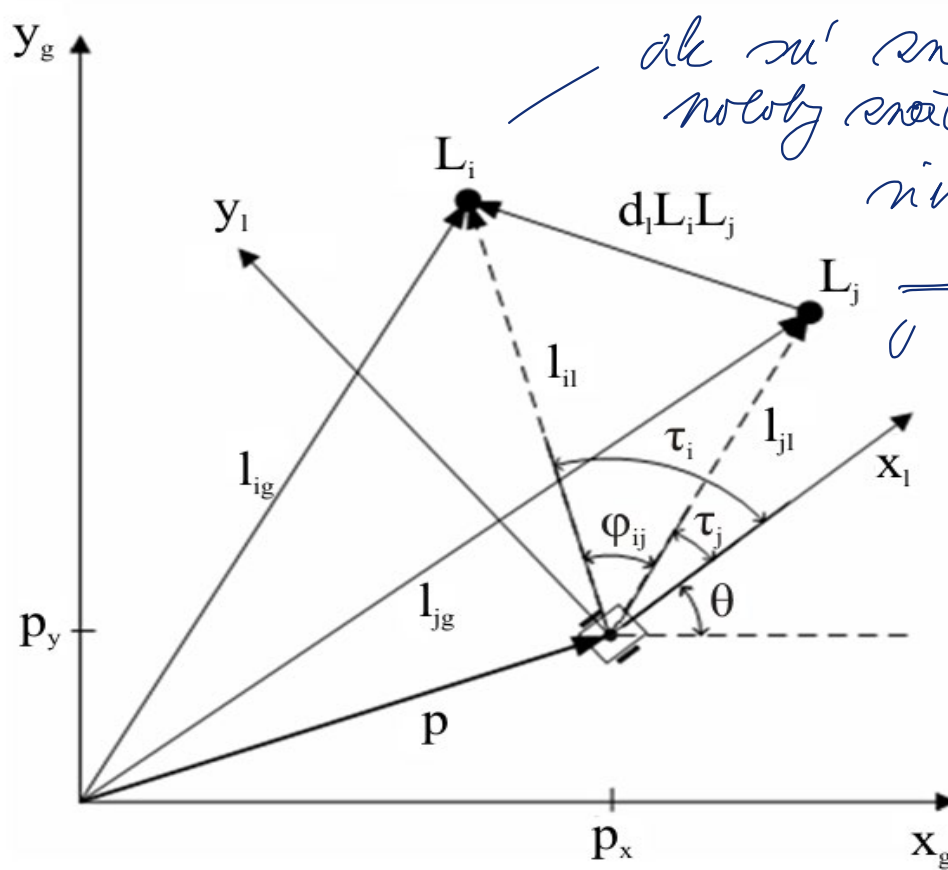
- uhol k značke v lokálnom súradnicovom systéme:

$$\tau_i = \angle(l_{il}, x_l)$$

- zorný uhol, t. j. relatívny uhol medzi dvoma značkami:

$$\varphi_{ij} = \tau_i - \tau_j$$

Polohové vektory k značkám



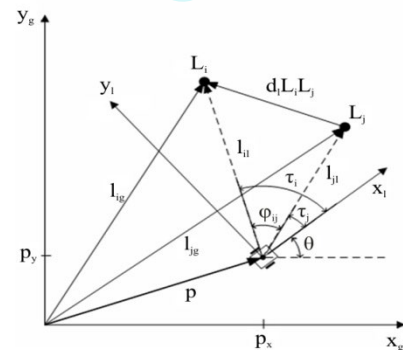
ak sú známe
polohy značiek, kde
nime môžeme
polohu robota

Uhly k značkám prostredia

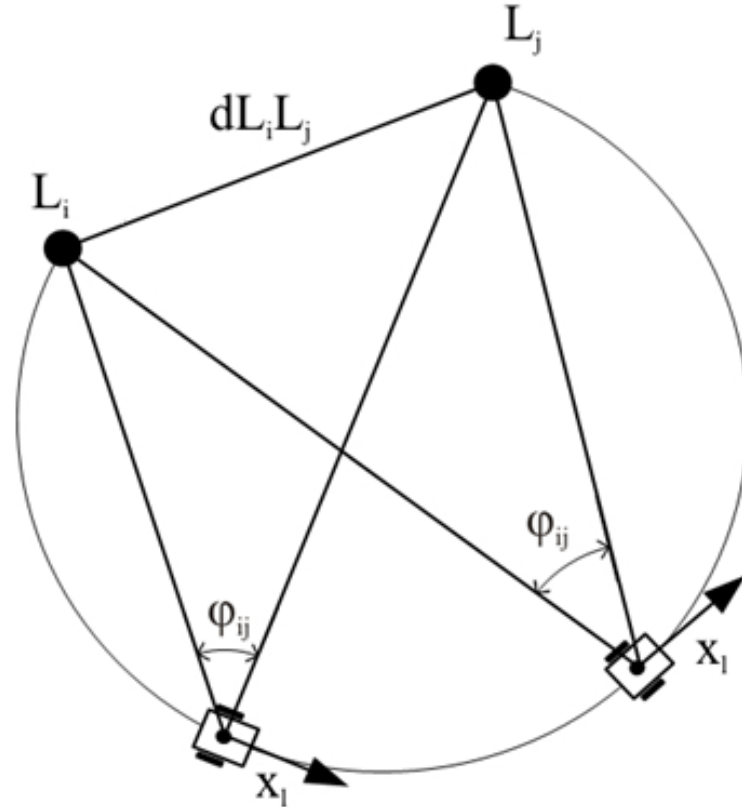
- ak je uhol $\theta=0$:

$$d_l L_i L_j = \bar{l}_{il} - \bar{l}_{jl} = d_g L_i L_j = \bar{l}_{ig} - \bar{l}_{jg} = d L_i L_j$$

- platí:** ak sú známe vektory k značkám a sú namerané príslušné uhly k značkám, potom je možné stanoviť polohu robota v globálnom súradnicovom systéme

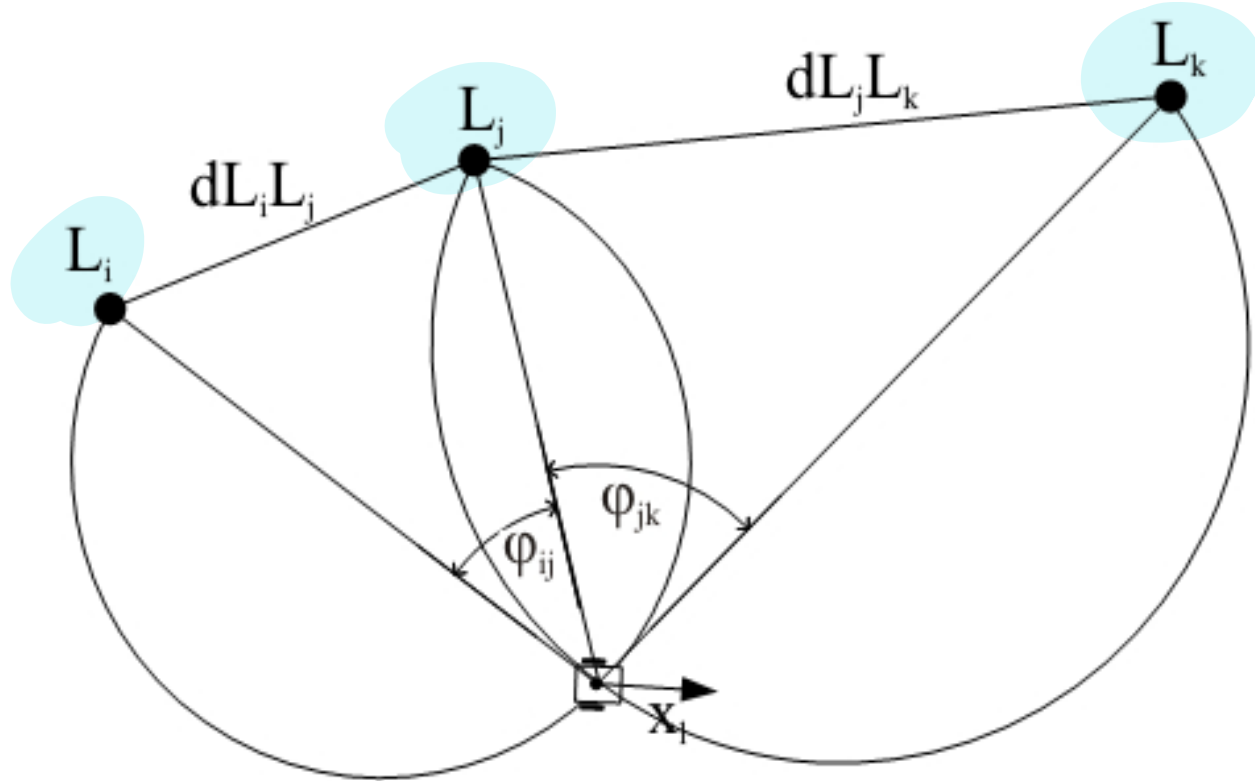


Určenie abs. pozície robota – 2 značky



Keď máme
nejednotnosť
rovnice
a preto
musíme
použiť
3 značky

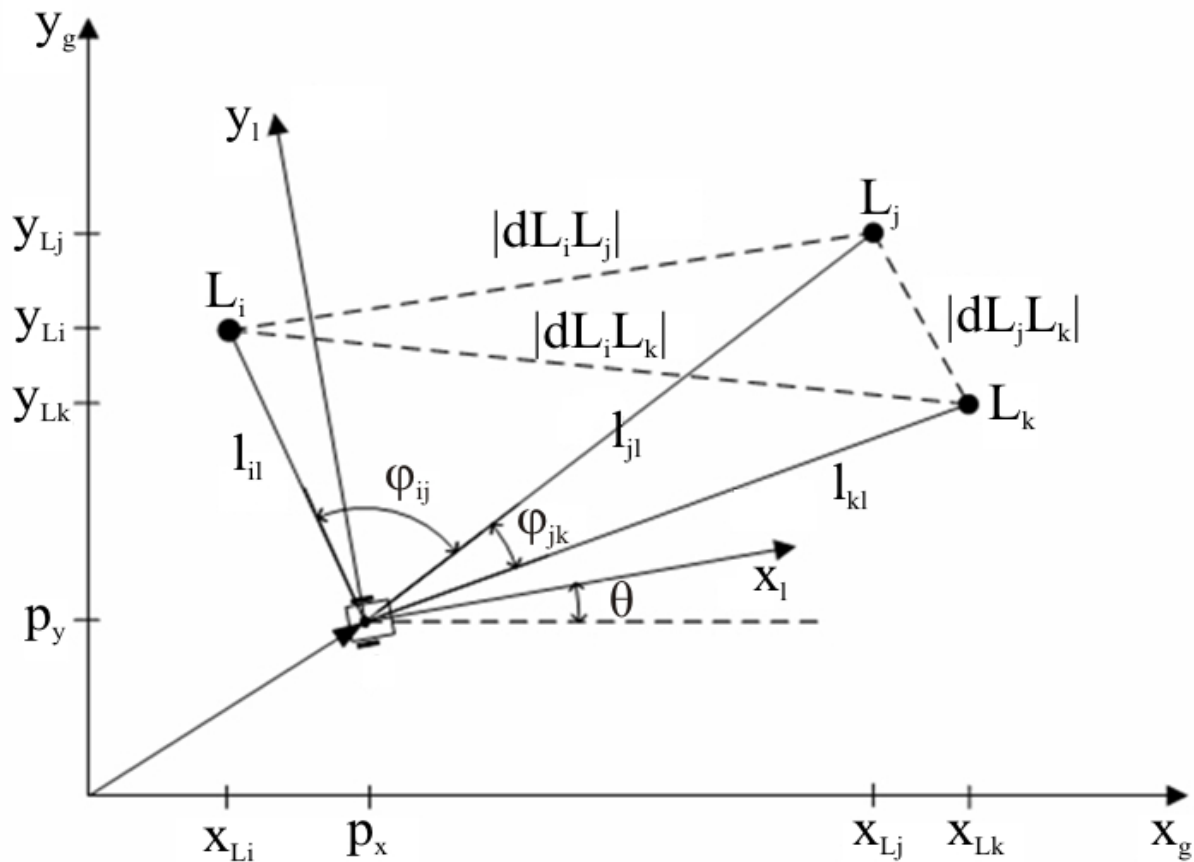
Určenie abs. pozície robota – 3 značky



Určenie abs. pozície robota – 3 značky

- obe kružnice je potrebné opísať analyticky:
 - kosínusová veta
 - stanovenie vzdialeností medzi značkami a robotom na základe vzájomných vzdialeností značiek a odpovedajúcich zorných uhlov

Určenie abs. pozície robota – 3 značky



Určenie abs. pozície robota – 3 značky

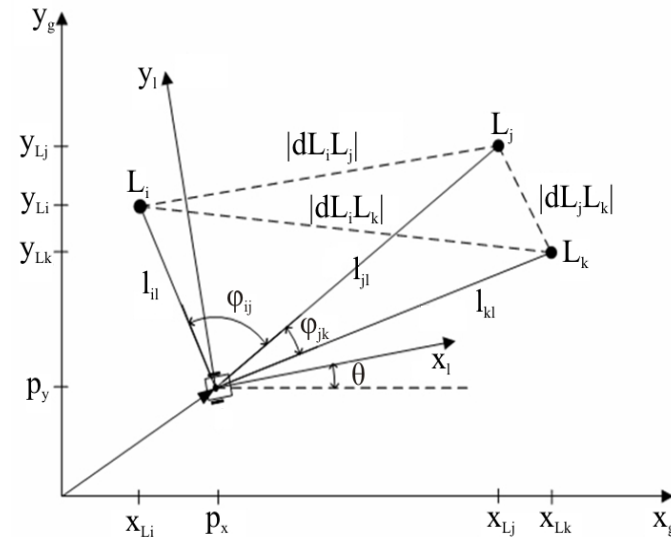
- aplikovaním kosínusovej vety na každú možnú dvojicu značiek:

$$|dL_i L_j|^2 = |l_{il}|^2 + |l_{jl}|^2 - 2 \cdot |l_{il}| \cdot |l_{jl}| \cdot \cos \varphi_{ij}$$

$$|dL_i L_k|^2 = |l_{il}|^2 + |l_{kl}|^2 - 2 \cdot |l_{il}| \cdot |l_{kl}| \cdot \cos \varphi_{ik}$$

$$|dL_j L_k|^2 = |l_{jl}|^2 + |l_{kl}|^2 - 2 \cdot |l_{jl}| \cdot |l_{kl}| \cdot \cos \varphi_{jk}$$

- riešením sú vzdialenosti značiek od robota, t. j. l_{il} , l_{jl} a l_{kl}



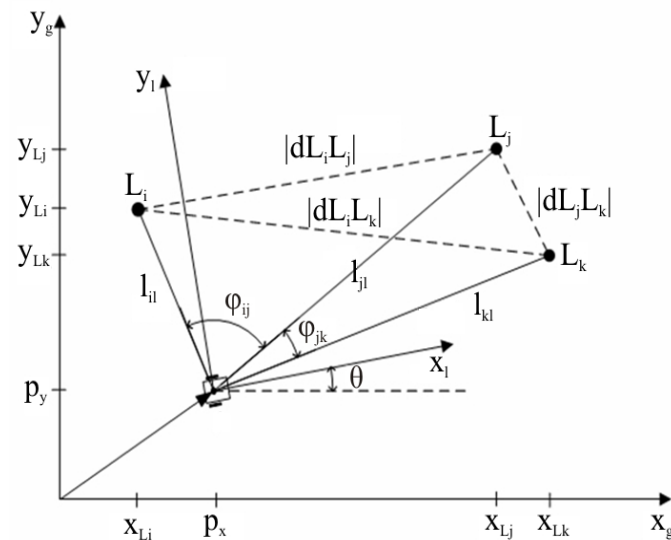
Určenie abs. pozície robota – 3 značky

- pre stanovenie súradníc robota, je potrebné riešiť sústavu:

$$|l_{il}|^2 = (x_{Li} - p_x)^2 + (y_{Li} - p_y)^2$$

$$|l_{jl}|^2 = (x_{Lj} - p_x)^2 + (y_{Lj} - p_y)^2$$

$$|l_{kl}|^2 = (x_{Lk} - p_x)^2 + (y_{Lk} - p_y)^2$$



Určenie abs. pozície robota – 3 značky

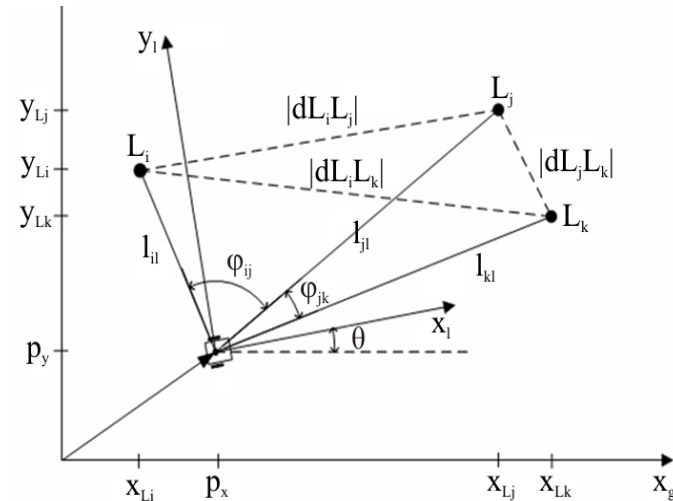
- odčítaním druhej a tretej rovnice od prvej:

$$|l_{il}|^2 - |l_{jl}|^2 = x_{Li}^2 + x_{Lj}^2 + 2.p_x.(x_{Lj} - x_{Li}) + y_{Li}^2 - y_{Lj}^2 + 2.p_y.(y_{Lj} - y_{Li})$$

$$|l_{il}|^2 - |l_{kl}|^2 = x_{Li}^2 + x_{Lk}^2 + 2.p_x.(x_{Lk} - x_{Li}) + y_{Li}^2 - y_{Lk}^2 + 2.p_y.(y_{Lk} - y_{Li})$$

- neznámymi sú p_x a p_y

4 ok máme známu polohu
3 značky ok nie je možná
jednoduchá poloha

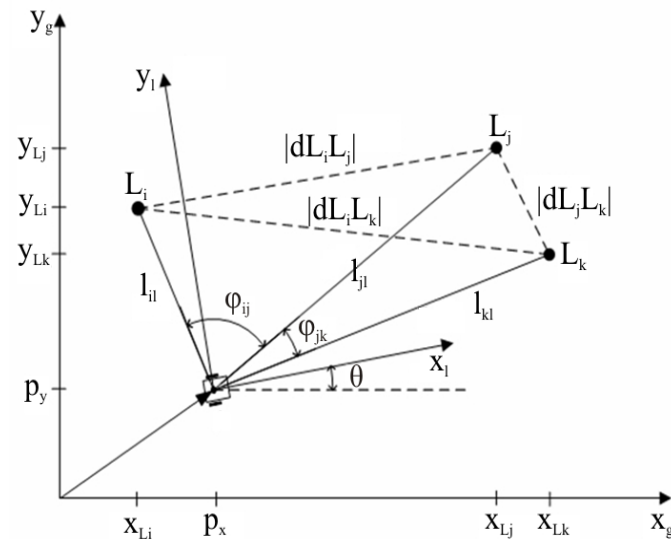


Určenie abs. pozície robota – 3 značky

- orientácia robota je určená:

$$\theta = \angle(\bar{l}_{il}, x_g) - \tau_i$$

$$\bar{l}_{il} = \bar{l}_{ig} - \bar{p}$$



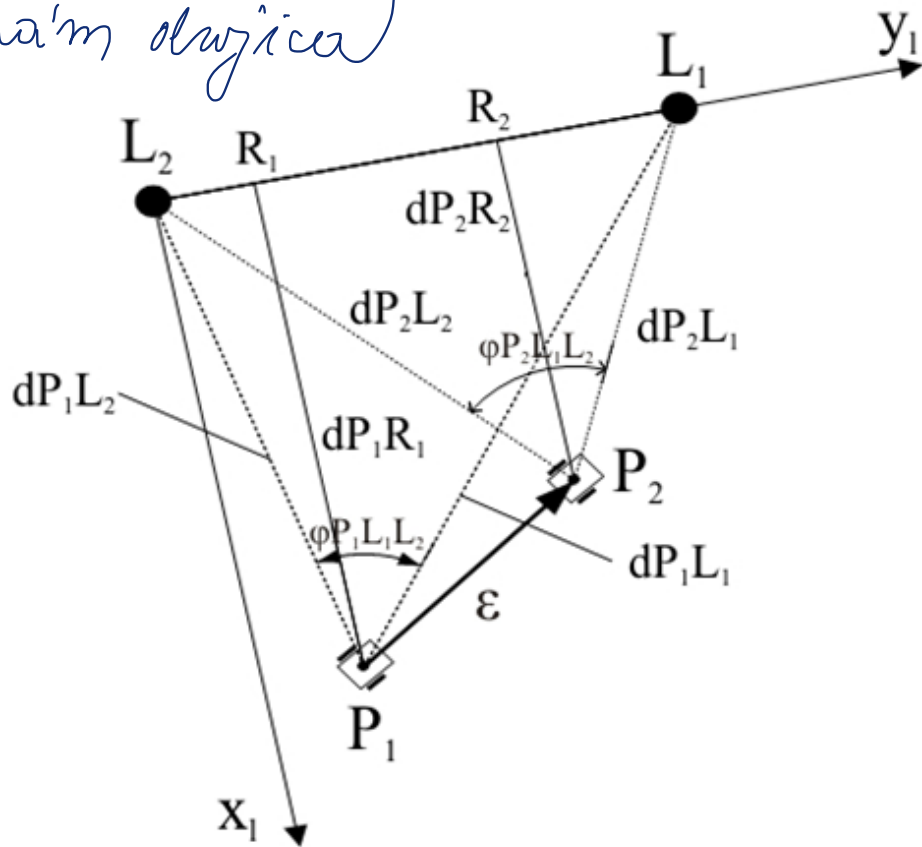
Určenie relatívnej polohy robota pomocou trigon. metód

- absolútna poloha značiek je neznáma
- využívajú sa merania snímačov z dvoch rôznych polôh k značkám a určuje sa zmena polohy medzi týmito dvoma polohami

Vzťahy medzi značkami a robotom

↳ stačí na'm dĺžka
smáčik

me relatívnu
polohu



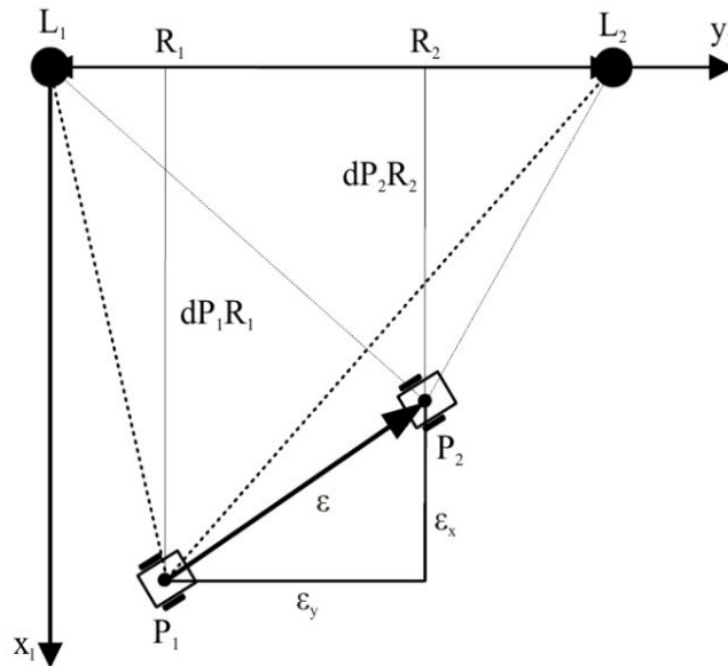
Určenie relatívnej polohy

- relatívna poloha:

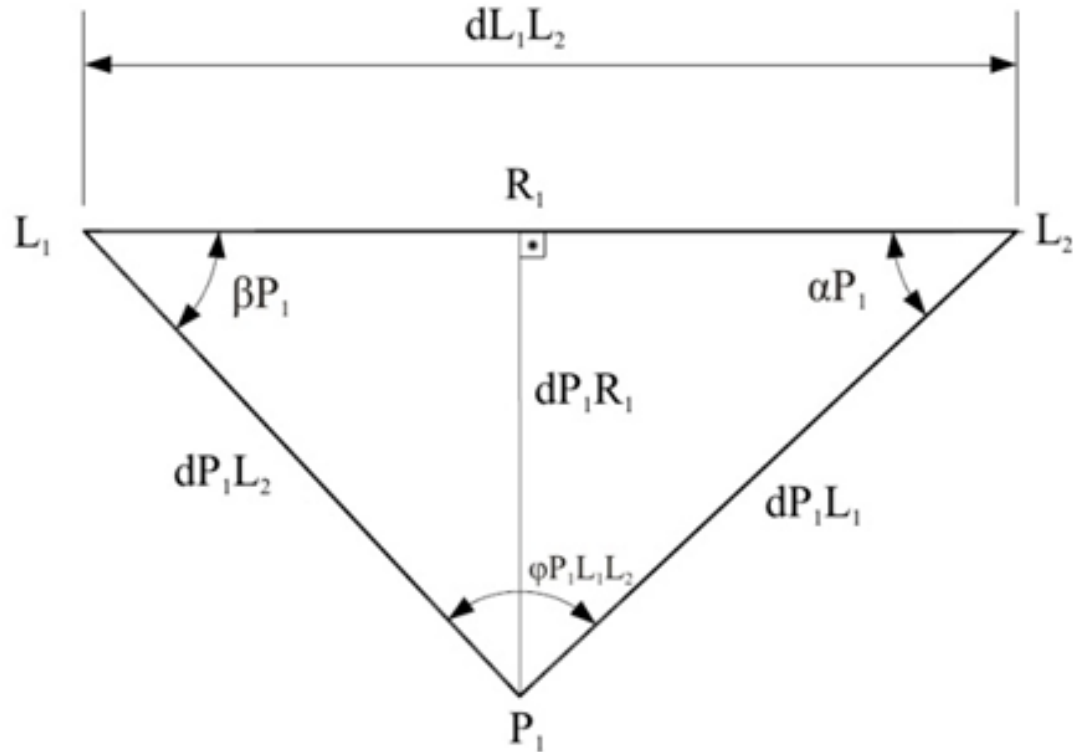
$$\varepsilon_x = dP_1R_1 - dP_2R_2$$

$$\varepsilon_y = L_1R_1 - L_1R_2$$

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}$$



Sínusová veta pre polohu P_1



Určenie relatívnej polohy

- sínusová a Pytagorova veta:

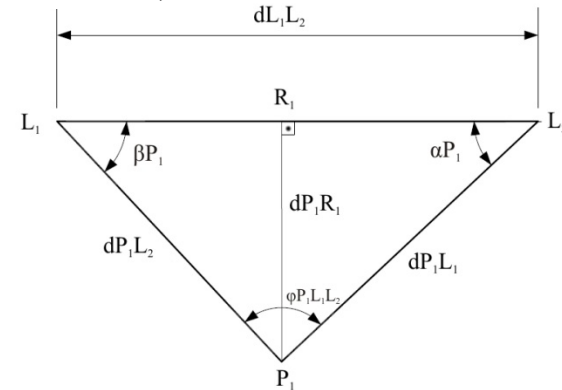
$$\alpha_{P_1} = \arcsin\left(\frac{dP_1L_2 \cdot \sin \varphi_{P_1L_1L_2}}{dL_1L_2}\right) \quad \alpha_{P_2} = \arcsin\left(\frac{dP_2L_2 \cdot \sin \varphi_{P_2L_1L_2}}{dL_1L_2}\right)$$

$$\beta_{P_1} = \arcsin\left(\frac{dP_1L_1 \cdot \sin \varphi_{P_1L_1L_2}}{dL_1L_2}\right) \quad \beta_{P_2} = \arcsin\left(\frac{dP_2L_1 \cdot \sin \varphi_{P_2L_1L_2}}{dL_1L_2}\right)$$

$$L_1R_1 = \sqrt{dP_1L_1^2 - dP_1R_1^2} \quad L_1R_2 = \sqrt{dP_2L_1^2 - dP_2R_2^2}$$

$$L_2R_1 = \sqrt{dP_1L_2^2 - dP_1R_1^2} \quad L_2R_2 = \sqrt{dP_2L_2^2 - dP_2R_2^2}$$

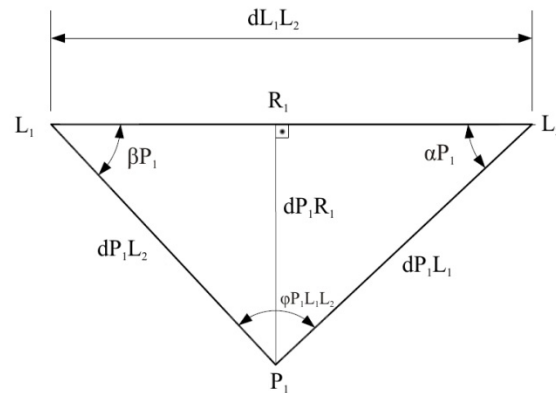
keďže nemáme radiť naspäť



Určenie relatívnej polohy

- ďalej platí:

$$dP_1R_1 = \frac{dL_1L_2 \cdot \sin \alpha P_1 \cdot \sin \beta P_1}{\sin \varphi P_1L_1L_2} \quad dP_2R_2 = \frac{dL_1L_2 \cdot \sin \alpha P_2 \cdot \sin \beta P_2}{\sin \varphi P_2L_1L_2}$$



Určenie relatívnej polohy

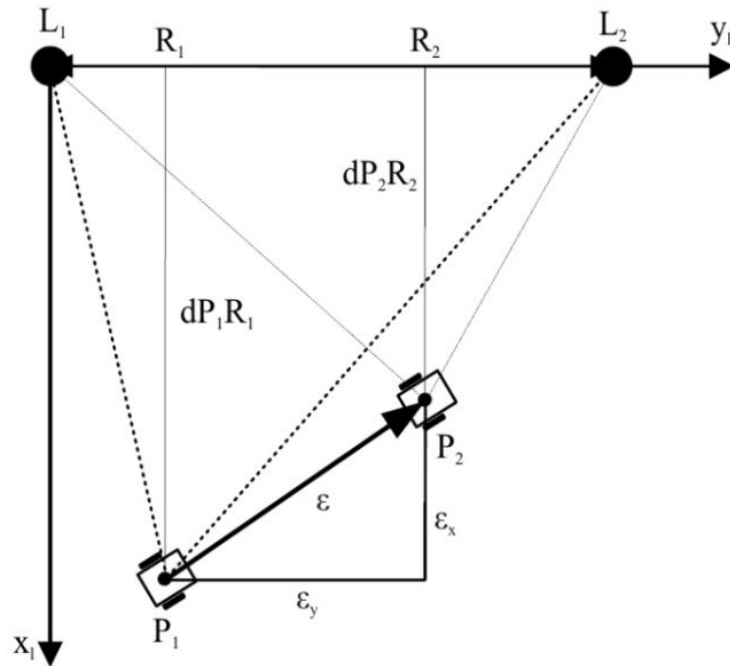
- relatívna poloha:

$$\varepsilon_x = dP_1R_1 - dP_2R_2$$

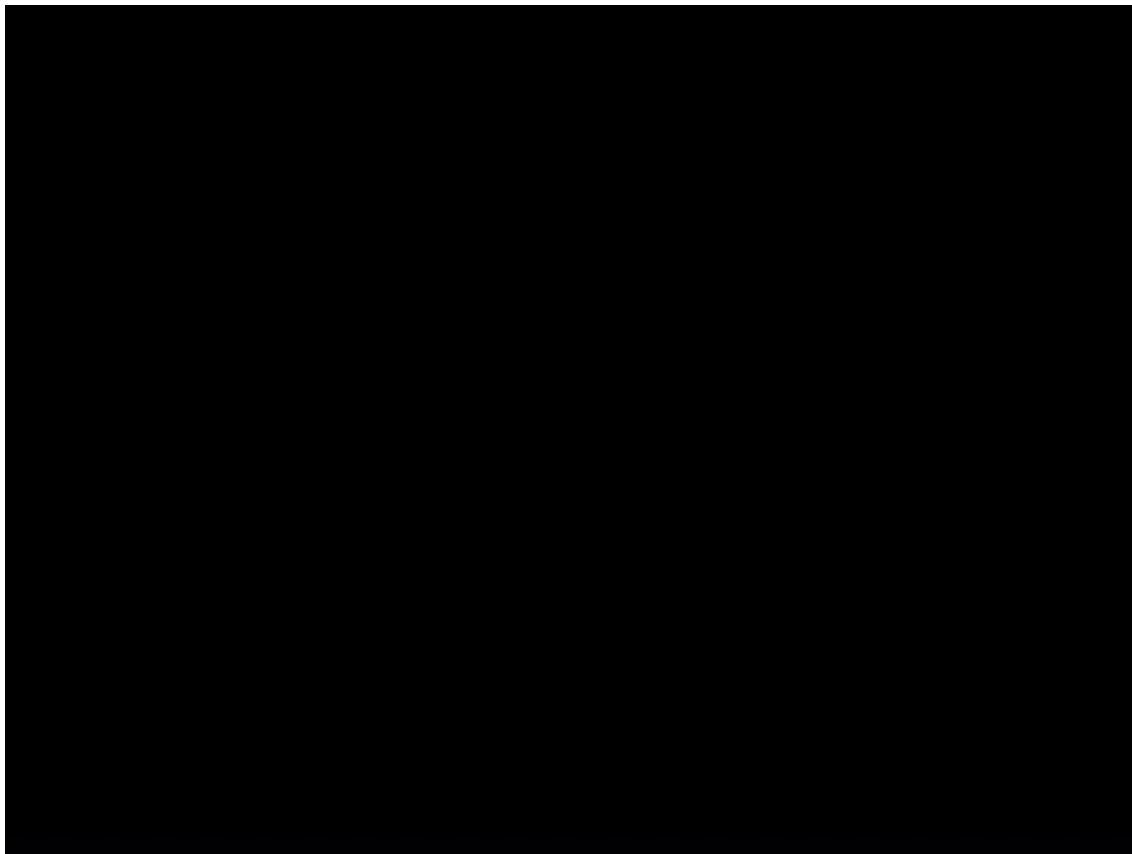
$$\varepsilon_y = L_1R_1 - L_1R_2$$

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}$$

relatívna poloha



Lokalizácia pomocou trilaterácie

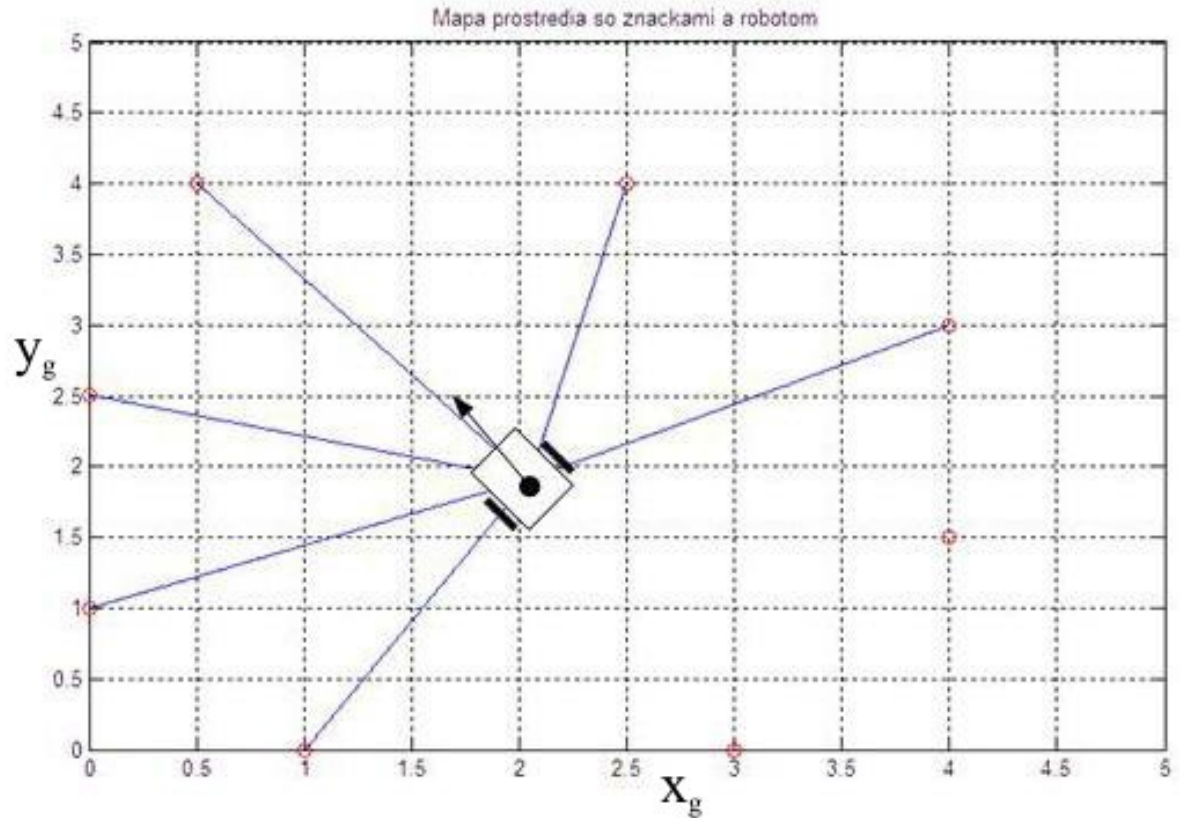
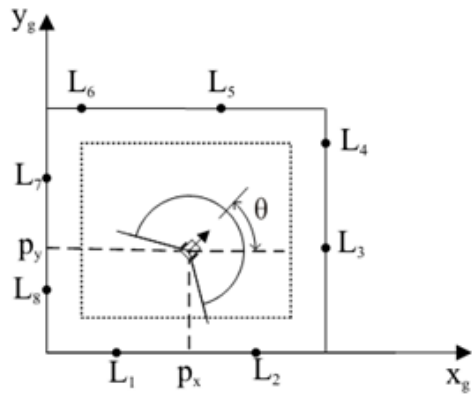


Simulácia abs. lokalizácie

- „dokonalé“ rozmiestnenie značiek tak, aby v každom okamihu pohybu robota bola zaručená viditeľnosť aspoň troch značiek
- značky prostredia sú úspešne detegované a identifikované na základe porovnania vzájomných vzťahov;
- robot sa pohybuje len v ohraničenom priestore
- robot využíva laserový diaľkomer s meracím rozsahom 240° , t. j. deteguje značky prostredia len v uhlovom rozsahu 240°
- poloha robota je zadaná užívateľom

nemusíme volať

Simulácia abs. lokalizácie



Simulácia abs. lokalizácie

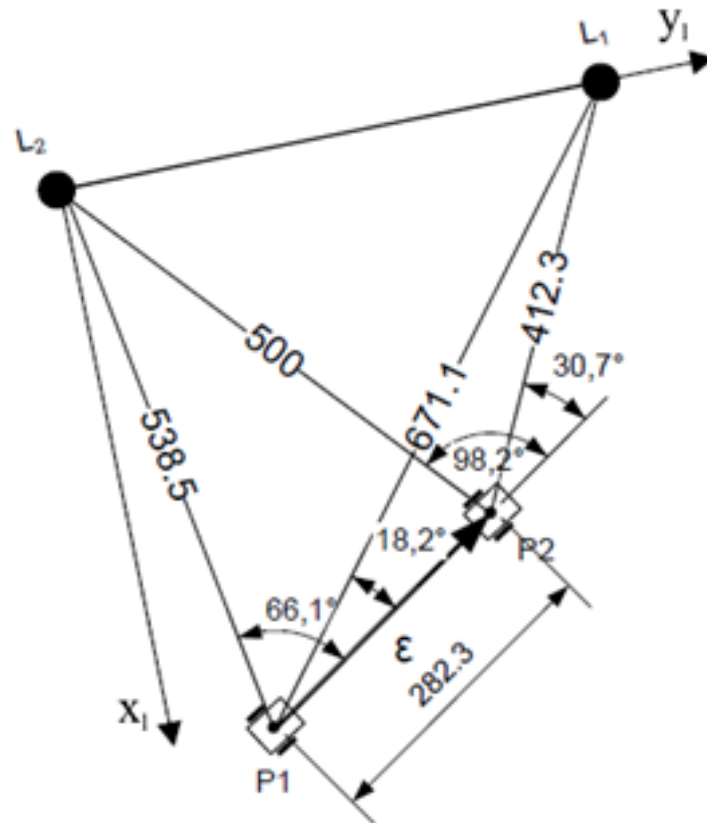
- zadaná poloha: $p_x = 2,05 \text{ m}$, $p_y = 1,915 \text{ m}$ a $\theta = 130,9^\circ$
- vzdialenosti značiek zaťažené chybou merania v rozsahu $\pm 5\%$
- výpočet ako rôzna kombinácia troch viditeľných značiek → priemer čiastkových výpočtov
- výsledok: $p_x = 2,0768 \text{ m}$, $p_y = 1,9506 \text{ m}$ a $\theta = 131,31^\circ$

Simulácia rel. lokalizácie

- prostredie je neznáme, t. j. neznáme sú vzťahy medzi značkami a ich poloha v prostredí
- dve rovnaké značky sú detegované v oboch polohách robota (problém párovania značiek)

Relatívna lokalizácia

Simulácia rel. lokalizácie



Párovanie značiek

dôležitejšie je ako porovnať tie množiny

- vzdialenosť a zorný uhol medzi značkami je nemenný
- heuristické prehľadávanie, tzv. porovnávacia tabuľka (dĺžka vektorov a uhol medzi vektormi)

Porovnávacia tabuľka

index počiatočného bodu reálneho extrému prvého vektora

index koncového bodu reálneho extrému druhého vektora

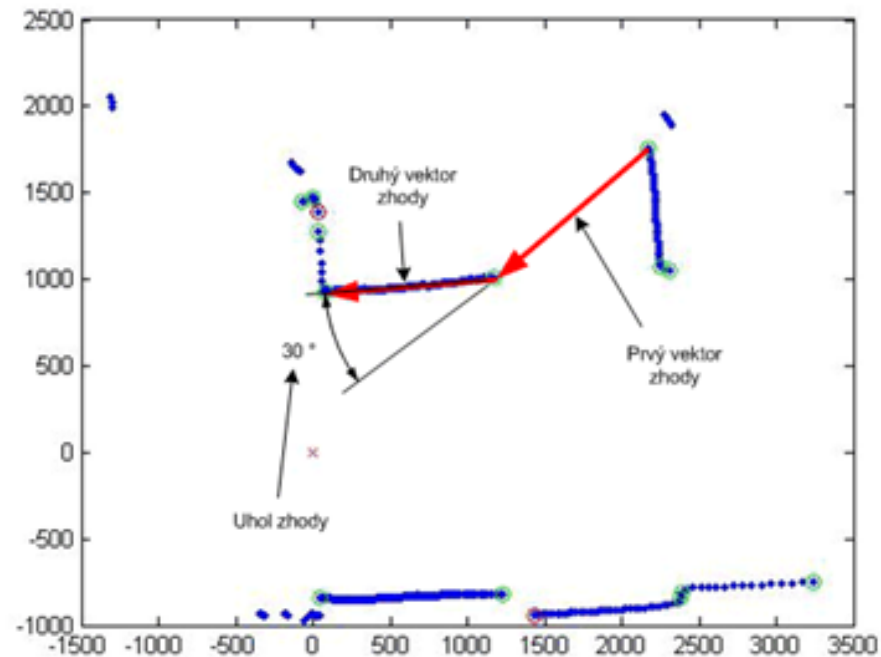
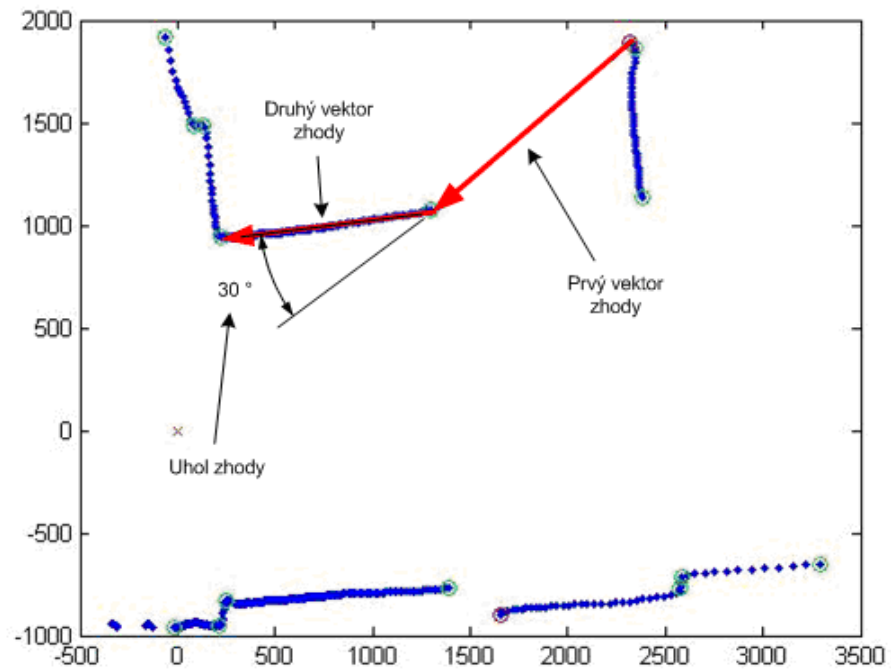
dĺžka prvého vektora

dĺžka druhého vektora

index koncového bodu reálneho extrému prvého vektora a začiatočného bodu reálneho extrému druhého vektora

uhol medzi vektormi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	131	169	180	231.3079	125.3716	72.4253			
2	169	180	304	125.3716	1.1451e+03	70.5754			
3	180	304	338	1.1451e+03	1.1896e+03	3.5566			
4	304	338	341	1.1896e+03	51.2945	83.0835			
5	338	341	353	51.2945	709.0602	77.5453			
6	341	353	455	709.0602	2.0072e+03	111.5822			
7	353	455	491	2.0072e+03	728.9646	24.1563			
8	455	491	494	728.9646	1.3117e+03	124.2982			
9	491	494	598	1.3117e+03	1.0901e+03	30.2795			
10	494	598	620	1.0901e+03	546.8379	87.7440			
11	598	620	625	546.8379	46.9471	81.6397			
12	620	625	639	46.9471	459.7014	72.4376			



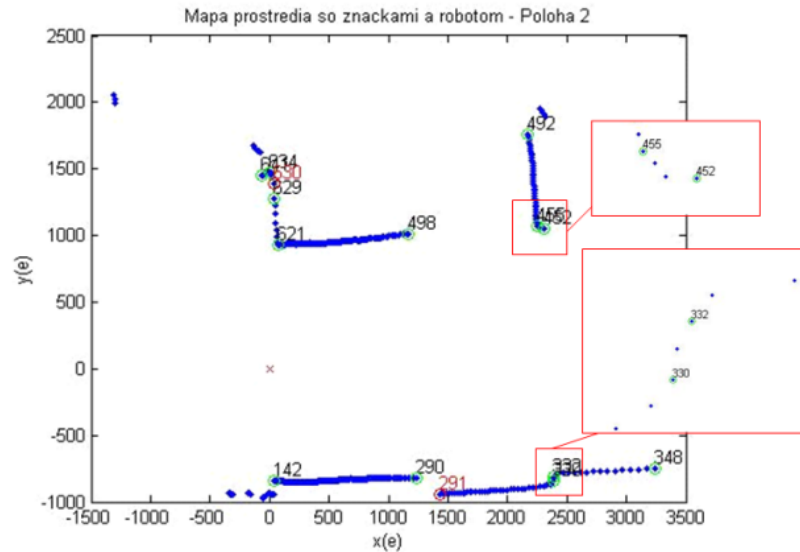
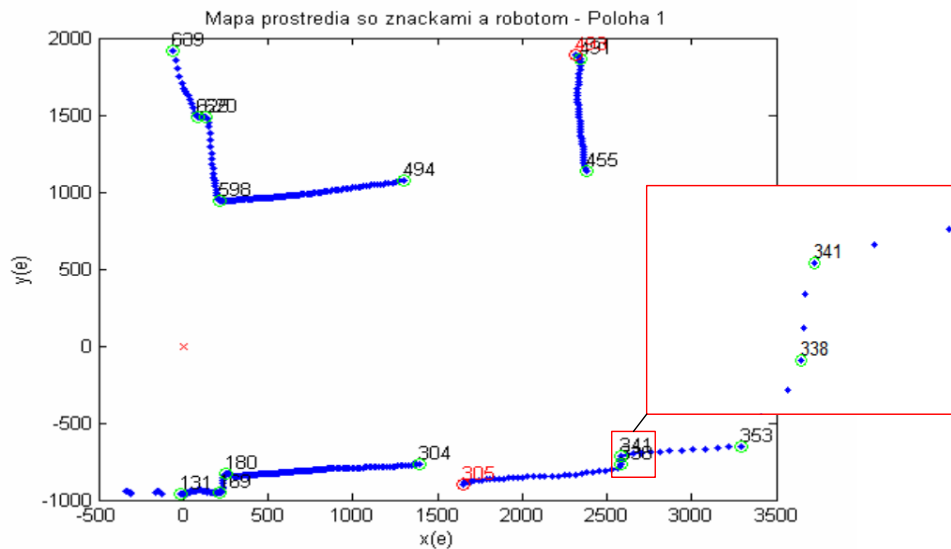
Pár vektorov zhody

prvá poloha robota vľavo

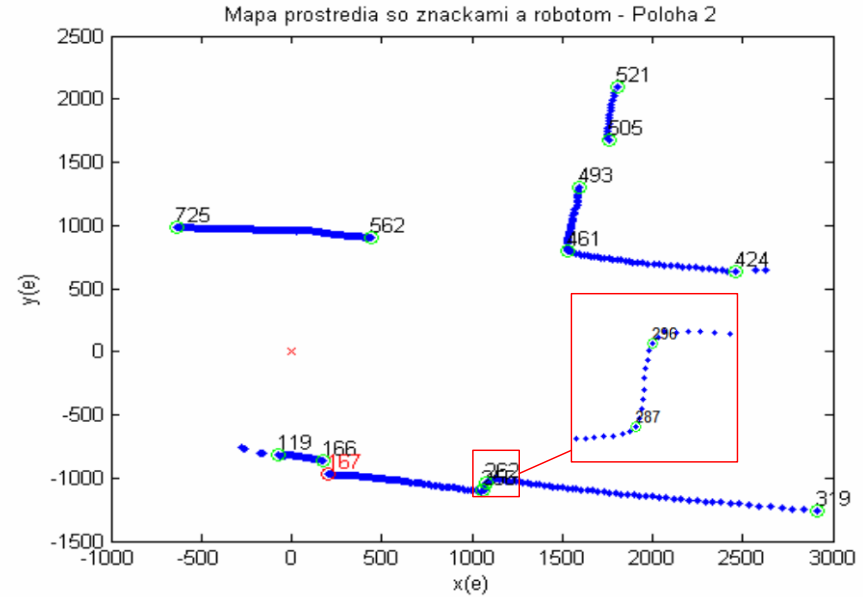
druhá poloha robota vpravo

Overenie (1) *experimenty* (memorizované roboty)

- reálny posun 17 cm, odmeraný: 16,31 cm



- reálny otočenie 10° , odmerané: $10,98^\circ$



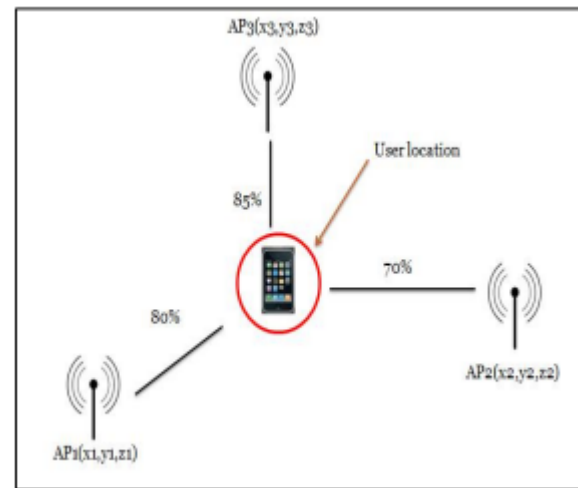
Trilaterácia pomocou WiFi

- využitie intenzity signálov jednotlivých routrov
 - aspoň 3 aktívne prvky v dosahu
 - výpočet vzdialenosti z intenzity:

$$r_i = p \cdot (1 - m_i)$$

p – maximálny dosah routra

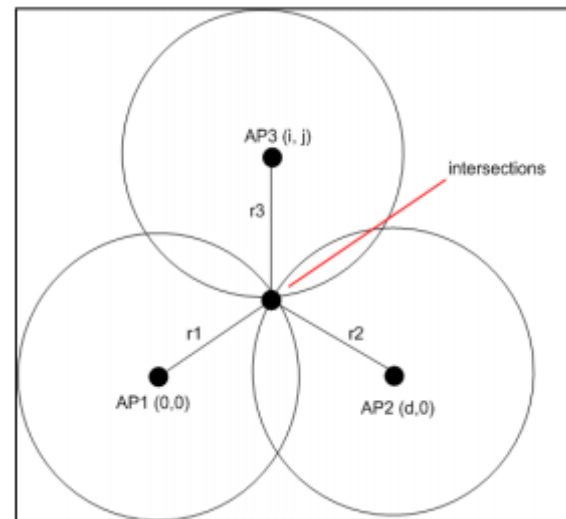
m – percentuálna intenzita signálu



Trilaterácia pomocou WiFi

- využitie intenzity signálov jednotlivých routrov
 - aspoň 3 aktívne prvky v dosahu
 - priesečník troch kružníc:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = r_i^2$$



Príklad

- tri prístupové body:
 - AP1 [4;4] – intenzita 80%
 - AP2 [26;10] – intenzita 70%
 - AP3 [16;26] – intenzita 85%
- maximálny dosah 30 m
- určite neznámu pozíciu robota

Riešenie

$$r_1 = 30 \cdot (1 - 0,8) = 6 \text{ m}$$

$$r_2 = 30 \cdot (1 - 0,7) = 9 \text{ m}$$

$$r_3 = 30 \cdot (1 - 0,85) = 4,5 \text{ m}$$

$$PB_1 : (x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 6^2$$

$$PB_2 : (x - 26)^2 + (y - 10)^2 = 9^2$$

$$PB_3 : (x - 16)^2 + (y - 26)^2 = 4,5^2$$

$$\boxed{[x; y] = [11,97; 14,31]}$$

↳ toto je pozícia

Bonusové body

- Aplikácia:
 - zadám tri súradnice s intenzitou signálu a maximálny dosah → získam polohu robota (1 bod)
 - zadám ľubovoľné množstvo bodov (3 body)

Vizuálna odometria

- využíva vizuálny systém a značky prostredia vo forme význačných vlastností prostredia z vizuálneho systému (napr. algoritmy SURF, SIFT, ORB, ...)
- štandardné vizuálne systémy snímajú 3D prostredie do 2D mriežky → pre lokalizáciu robota je potrebné rekonštruovať tretí rozmer = z dvoch po sebe nasledujúcich obrázkov s význačnými vlastnosťami, ktoré sú spárované (napr. algoritmus RANSAC) → **vektor pohybu robota**

Princíp vizuálnej odometrie

- ak je pohyb robota opísaný translačným vektorom T a rotačným vektorom R a vektor L_i^a opisuje význačné body z prvého obrazu a vektor L_i^b z druhého obrazu:

$$L_i^b = R.L_i^a + T + e_i$$

e_i – chyba v odhade polohy

Chyba v odhade polohy

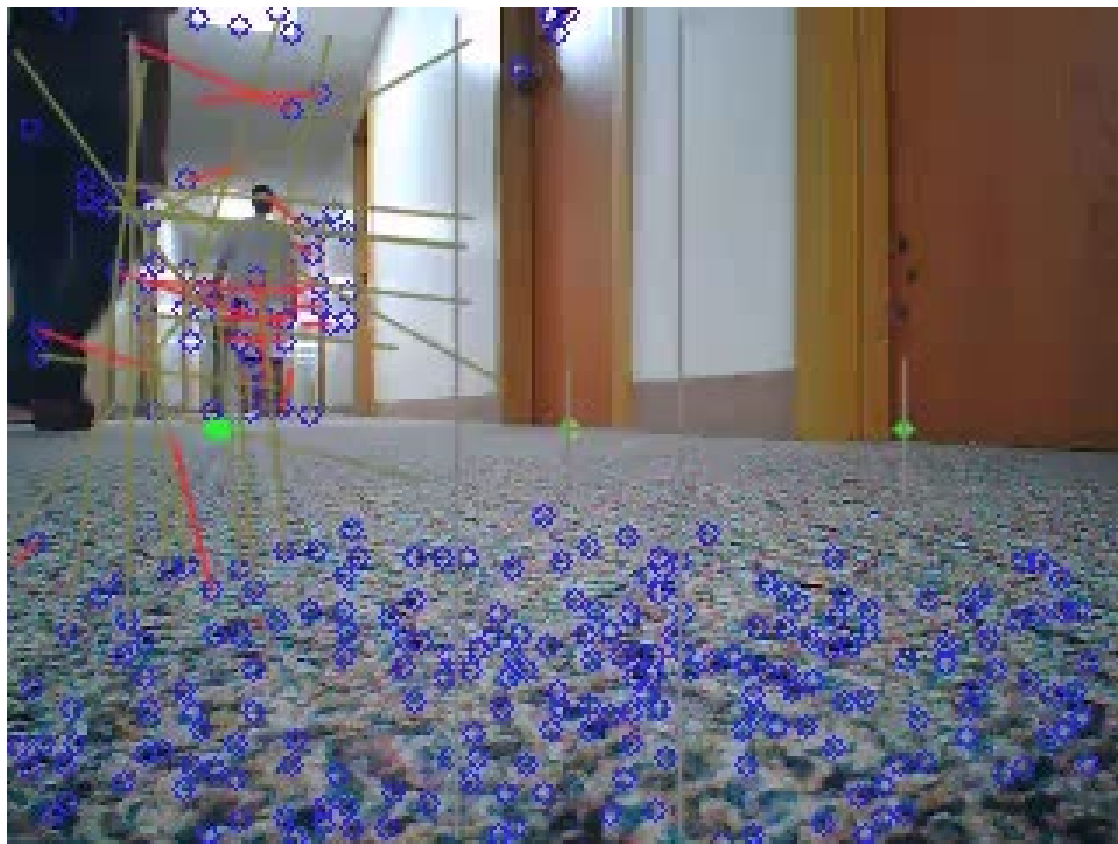
- pre zodpovedajúce páry význačných bodov v obrazoch by mala byť minimálna:

$$e^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| L_i^b - (R \cdot L_i^a + T) \right\|^2$$

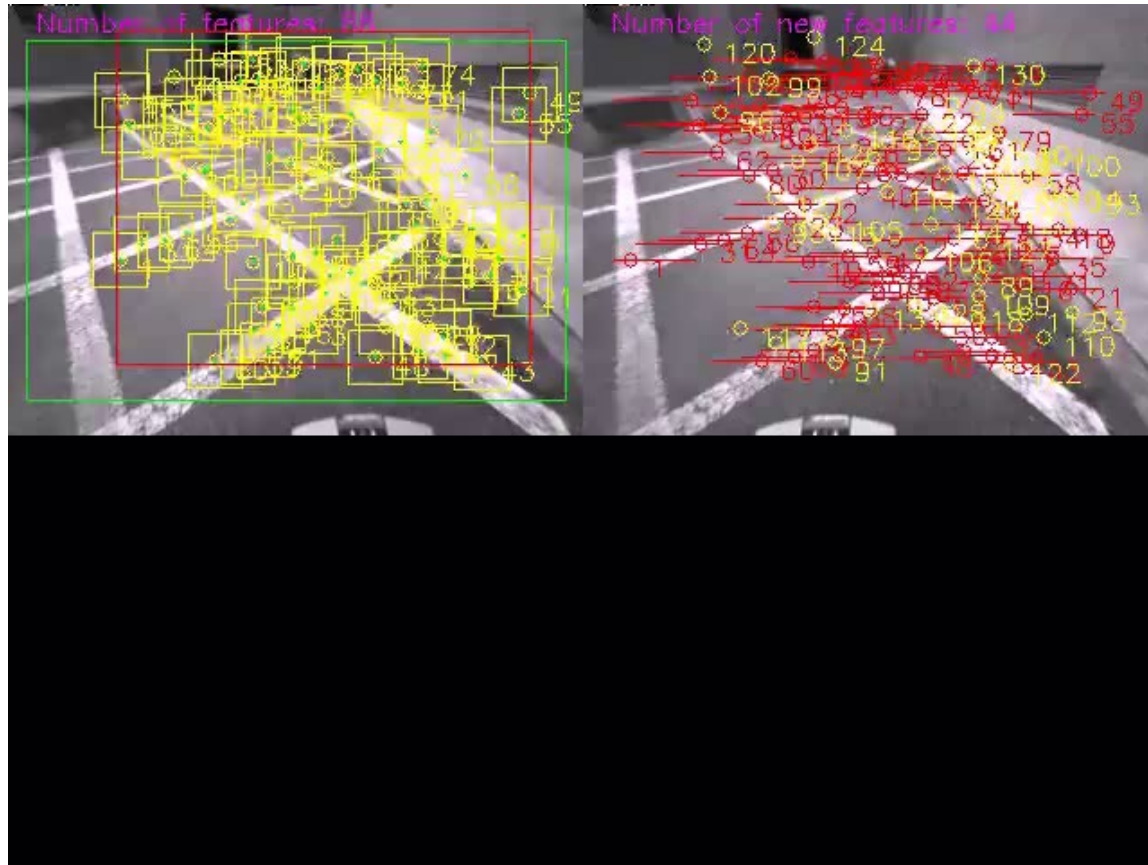
Zdroje chýb pri vizuálnej odometrii

- dynamické objekty
 - potrebné rozhodnúť, či pohyb význačných bodov bol spôsobený pohybom robota alebo objektov
 - využitie štandardnej odometrie na predikciu pohybu

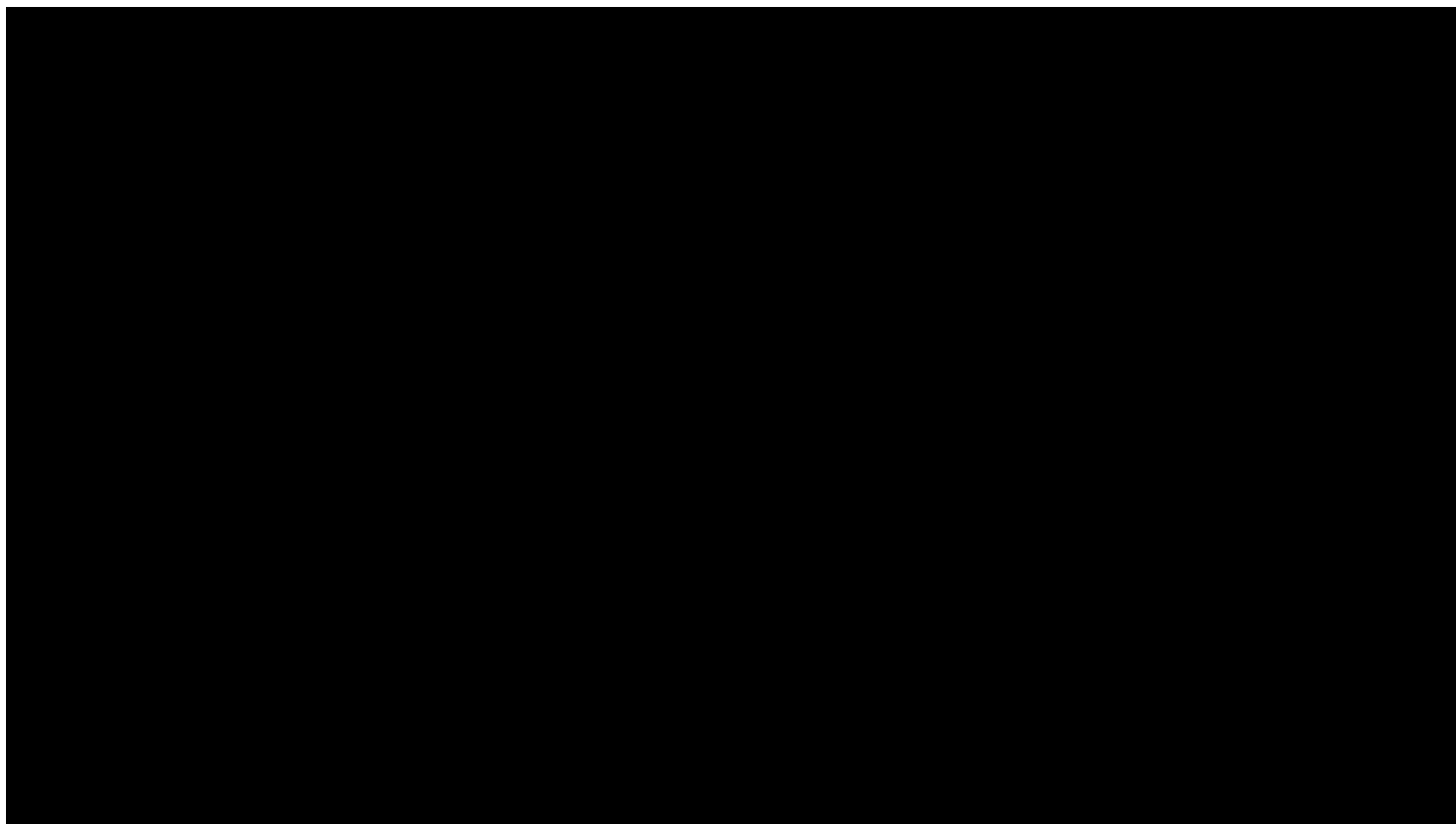
Vizuálna odometria



Vizuálna odometria



Curiosity používá viz. odometriu



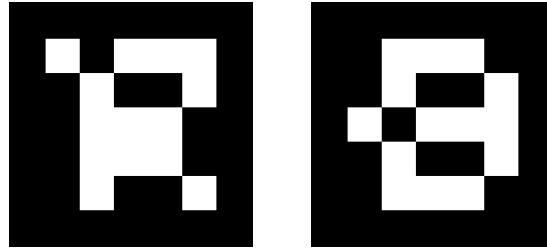
Lokalizácia s umelými značkami prostredia

- vzory na značkách predpísané tak, aby sa značky od seba líšili
- obvykle rovinné vzory (čiarové kódy, iné kódy)
- rozmiestnenie v prostredí tak, aby bola zaručená spoľahlivá lokalizácia
- využitie len vo vnútornom a značne štruktúrovanom prostredí

Name	Shape	Color	Encoding	Marker
AprilTag [50, 69]	Square	Monochrome	Topological	
ARTag [24, 25]	Square	Monochrome	Topological	
ARToolKit [40]	Square	Monochrome	Topological	
ArUco [29]	Square	Monochrome	Topological	
BinaryID [26]	Square	Monochrome	Topological	
BullsEye [41]	Circle	Monochrome	Topological	
CALTag [3]	Square	Monochrome	Topological	
COC [30]	Circle	Monochrome	Not Supported	
COTag [12]	Circle	Monochrome	Topological	
ChromaTag [21]	Square	Multicolor	Topological	
FourierTag [58, 71]	Circle	Grayscale	Frequency Spectrum	
InterSense [49]	Circle	Monochrome	Topological	
Multi-ring [18]	Circle	Multicolor	Not Supported	
Pi-Tag [8]	Square	Monochrome	Topological	
RuneTag [6, 7]	Circle	Monochrome	Topological	
SIFT [61]	Square	Grayscale	Gradient	
SITag [5]	Square	Monochrome	Topological	
Topotag [72]	Square	Monochrome	Topological	
TRIP [19]	Circle	Monochrome	Topological	
VisualCode [55]	Square	Monochrome	Topological	
WhyCode [47]	Circle	Monochrome	Topological	

System ArUco

- každá značka je pole 7x7 štvorcových plôch (tmavá alebo svetlá) *→ užitočná info je 5x5*
- vonkajšie dva riadky sú čierna
- kódovanie vybrané tak, aby žiadna značka nemohla vzniknúť rotáciou inej



Kódovanie ArUco

- päť slov po päť bitov
- modifikácia Hammingovho kódu (prvý bit je prevrátený)
- z piatich bitov pre slovo nesú užitočnú informáciu len 2 bity; ostatné detekcia chýb
- unikátny počet značiek = 1024

Výstup systému ArUco

- transformačná matica alebo kvaternión o jednotlivých značkách
- prepočet otočenia značky okolo osi z kvaterniónov:

$$\theta = a \tan \left[2.(X.Y - W.Z), W^2 - X^2 - Y^2 + Z^2 \right]$$

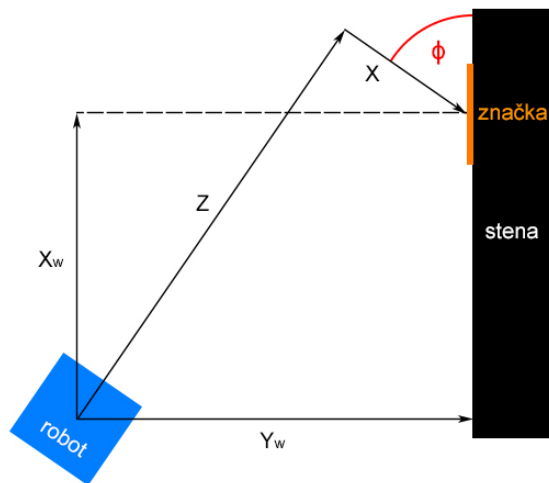
Určenie polohy značky

- relatívna poloha značky voči robotu:

$$x_w = x \cdot \cos(\theta) - z \cdot \sin(\theta)$$

$$y_w = z \cdot \cos(\theta) + x \cdot \sin(\theta)$$

$$\theta_w = \theta$$



→ keď máme polohu značky, tak máme
môžeme polohu robota

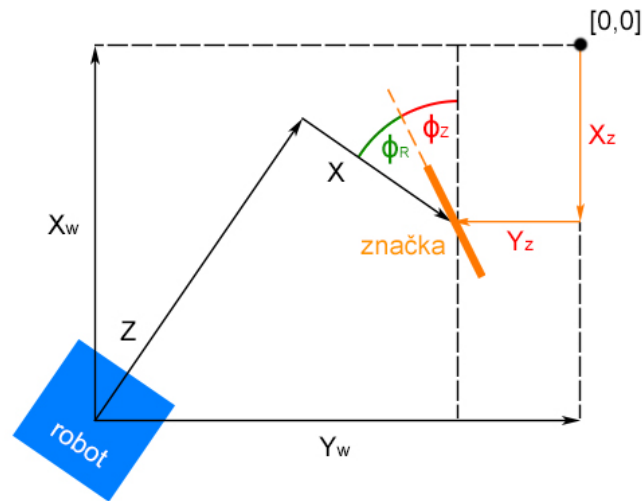
Určenie polohy značky

- absolútna poloha značky voči počiatku súradnicovej sústavy:

$$x_w = x \cdot \cos(\theta_R + \theta_Z) - z \cdot \sin(\theta_R + \theta_Z) + x_z$$

$$y_w = z \cdot \cos(\theta_R + \theta_Z) - x \cdot \sin(\theta_R + \theta_Z) + y_z$$

$$\theta_w = \theta_R + \theta_Z$$

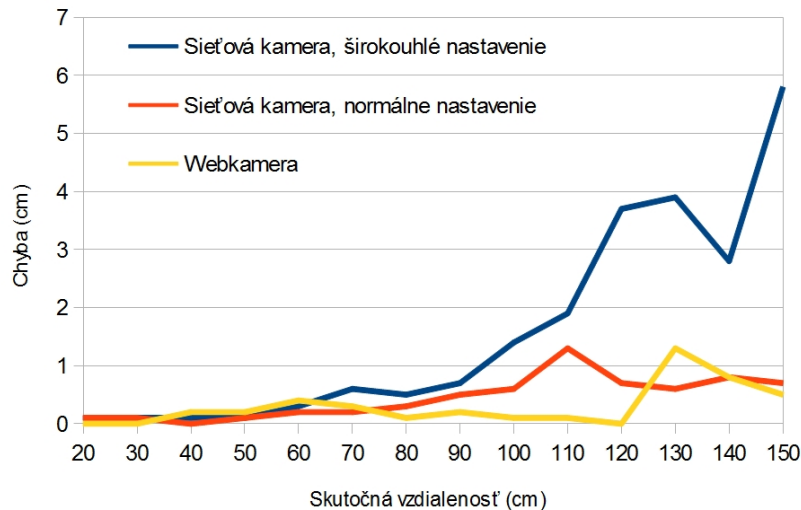
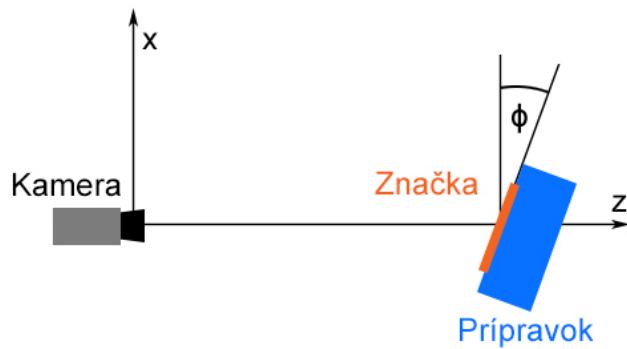


Detekcia viacerých značiek

- ak nájde viac značiek, spriemeruje hodnoty pri výpočte polohy robota
- ak nájde značku, o ktorej nemá informácie → nezahrnie do výpočtov

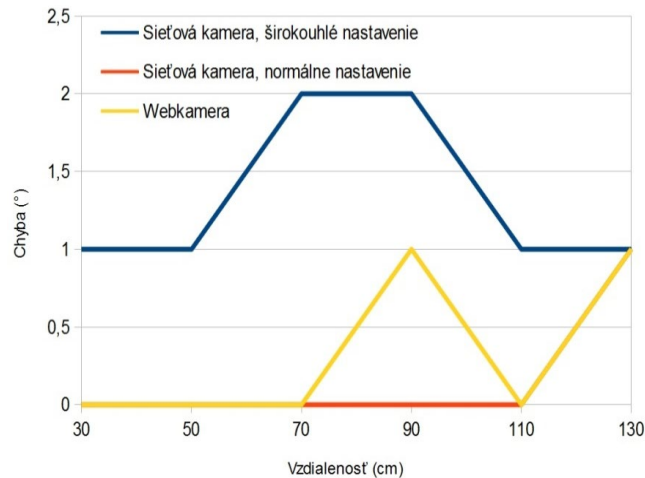
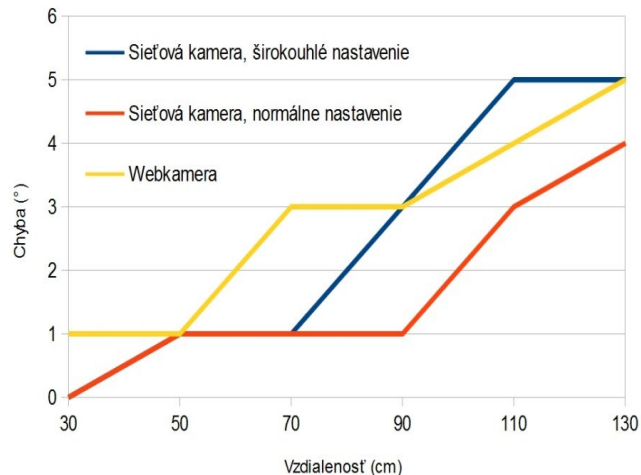
Overenie funkčnosti

- **test presnosti určenia polohy s jednou značkou**
 - veľkosť značky 101 mm
 - dve kamery (štandardná webkamera a HDR kamera UI-5120SE-M)



Overenie funkčnosti

- test presnosti určenia polohy s jednou značkou (zorný uhol 0° a 40°)

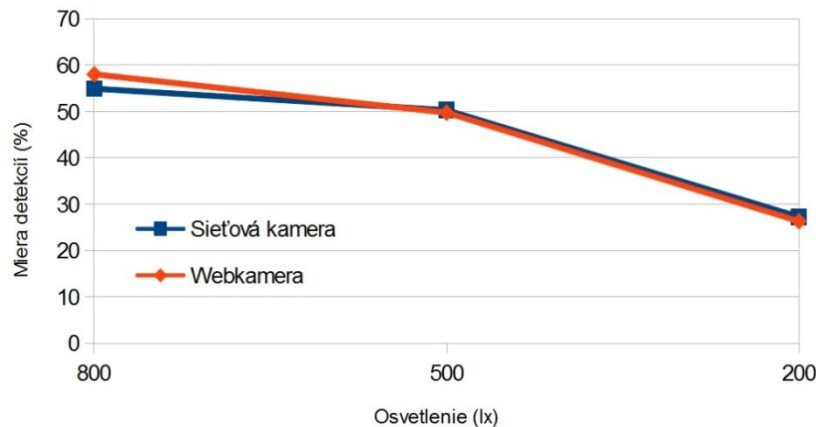
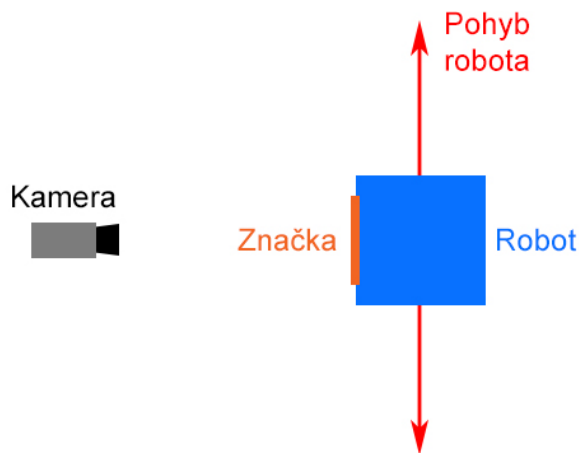


Overenie funkčnosti

- **test presnosti určenia polohy s jednou značkou**
 - použitím širokohlého záberu sú značky vo väčšej vzdialenosti menšie → väčšia chyba
 - vyššie rozlíšenie kamery = lepšie výsledky
 - šikmý pohľad spôsobuje menšiu chybu v určení otočenia → princíp algoritmu (hranové detektory – výraznejšie zmeny)

Overenie funkčnosti

- **test detekcie značky pri rôznych svetelných podmienkach**
 - tri úrovne osvetlenia - 200, 500 a 800 lx

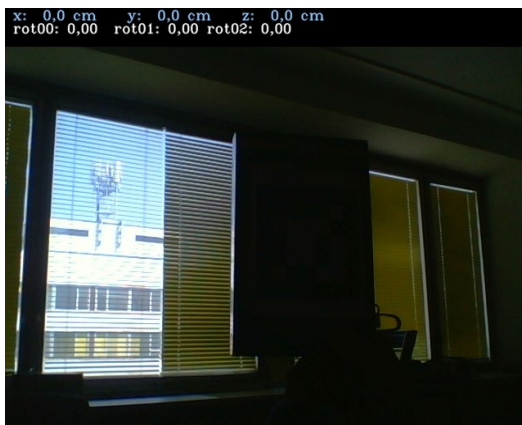


Overenie funkčnosti

- **test detekcie značky pri rôznych svetelných podmienkach**
 - miera úspešnosti detekcie značky klesá s klesajúcim osvetlením → použiteľné len v dobre osvetlených priestoroch
 - málo osvetlenia = predĺžená doba uzávierky + pohyb robota = rozmazané značky
 - šum v obraze tak isto spôsobuje nespoľahlivú detekciu značky

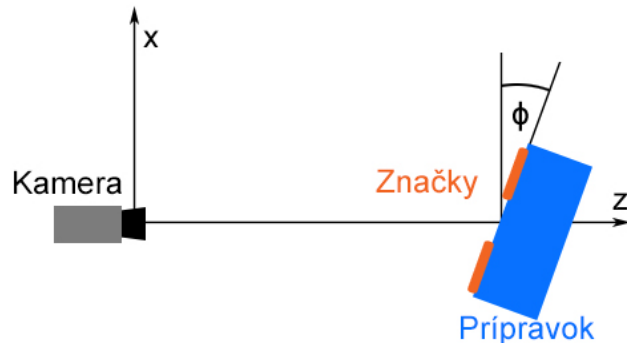
Overenie funkčnosti

- **test detekcie značky s protisvetlom**
 - bude vysvetlené pri vizuálnych systémoch
 - protisvetlo = bežné denné svetlo
 - štandardná webkamera zlyháva
 - HDR (High Definition Range) si poradí



Overenie funkčnosti

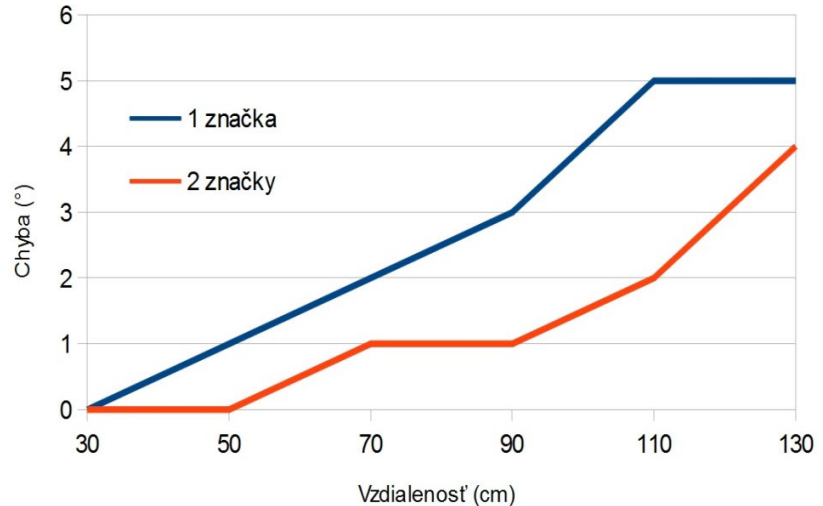
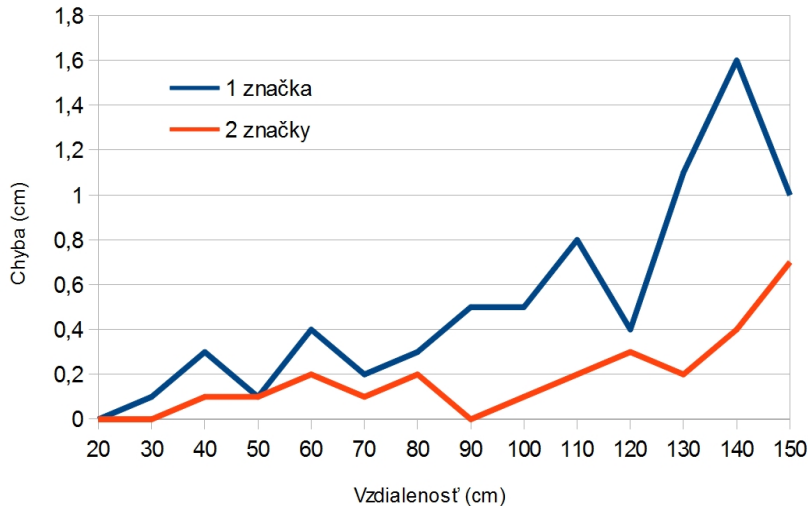
- **test vplyvu počtu značiek na presnosť určenia polohy**
 - jedna značka vs. dve značky
 - veľkosť značky 6 cm
 - vzdialenosť medzi značkami 20 cm



Overenie funkčnosti

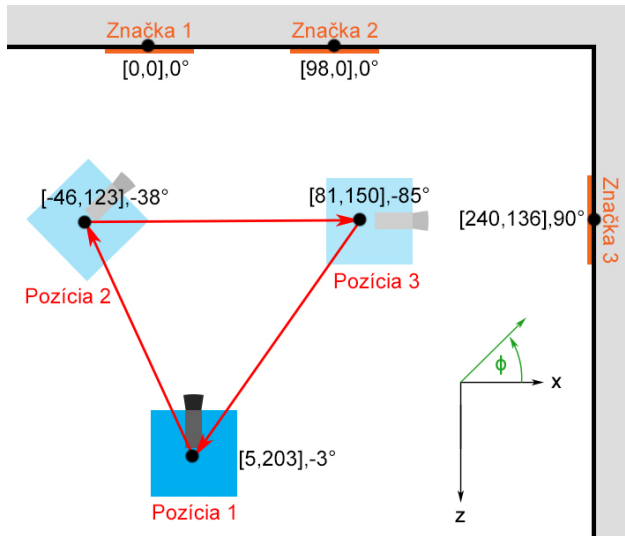
- **test vplyvu počtu značiek na presnosť určenia polohy**
 - lepšie použiť viac značiek, avšak obmedzenie na 1024 (nevýhoda do veľkých priestorov)

→ čím viac značiek, tým lepšia presnosť



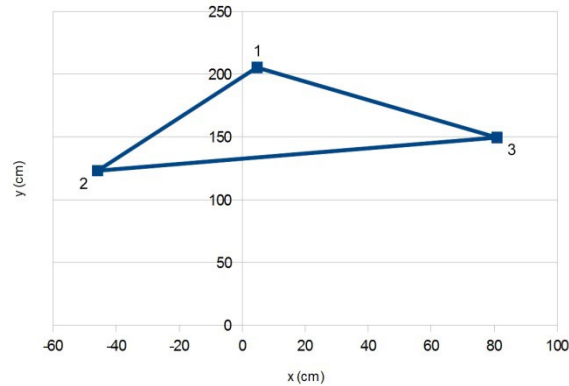
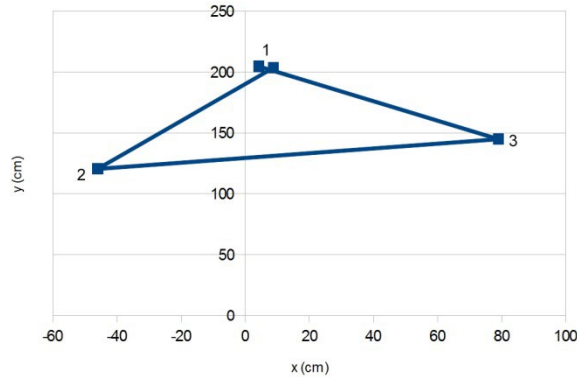
Overenie funkčnosti

- **test opakovateľnosti**
 - dva typy značiek (10 cm a 16 cm)



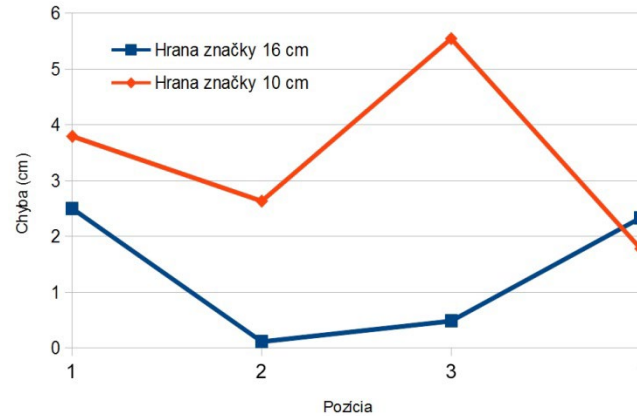
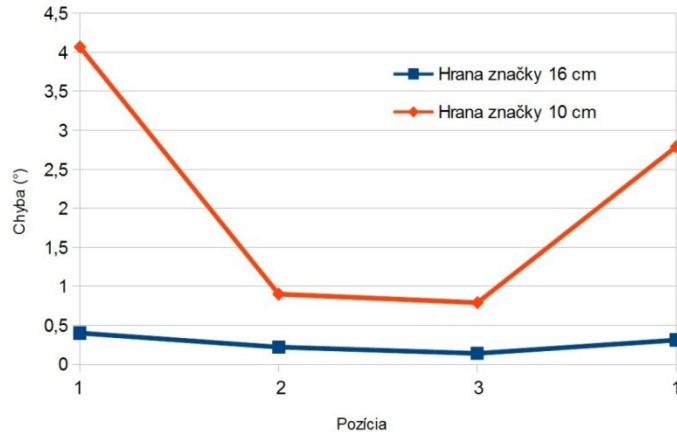
Overenie funkčnosti

- **test opakovateľnosti**
 - dva typy značiek (10 cm a 16 cm)



Overenie funkčnosti

- **test opakovateľnosti**
 - lepšia miera opakovateľnosti pri použití väčších značiek



Koniec

Ďakujem za pozornosť